

多旋翼飞行器设计与控制
系列实验

RflySim高级版 第5讲 UE4三维场景开发

戴训华 daixunhua@163.com

中南大学 计算机学院 副教授

北京航空航天大学 自动化学院 博士



北航可靠飞行控制研究组

BUAA Reliable Flight Control Group

大纲

1.安装方法

2.UE4三维场景制作

3.RflySim3D三维场景导入

4.飞机三维模型建立与导入

5.场景内物体的轨迹控制

6.小结

本讲的例程源码路径：
RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI

1.安装方法

1.1 需要安装的组件

- 3Ds Max 2020 (或其他版本，请自行安装)
- Visual Studio 2017 （搭建UE4不需要，进行UE4 C++编程开发需要）
- Unreal Engine 4.22 （UE4.22 仅限本版本）

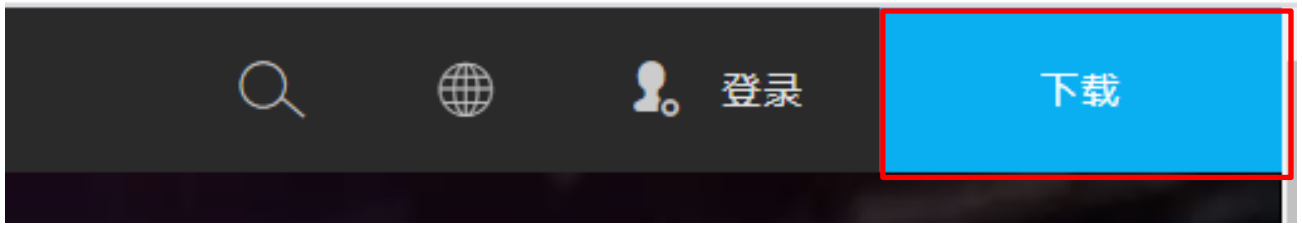
下面介绍UE4.22引擎的安装方法（需要联网）：

打开EPIC UE引擎官方网站：

https://www.unrealengine.com/zh-CN/?lang=zh-CN

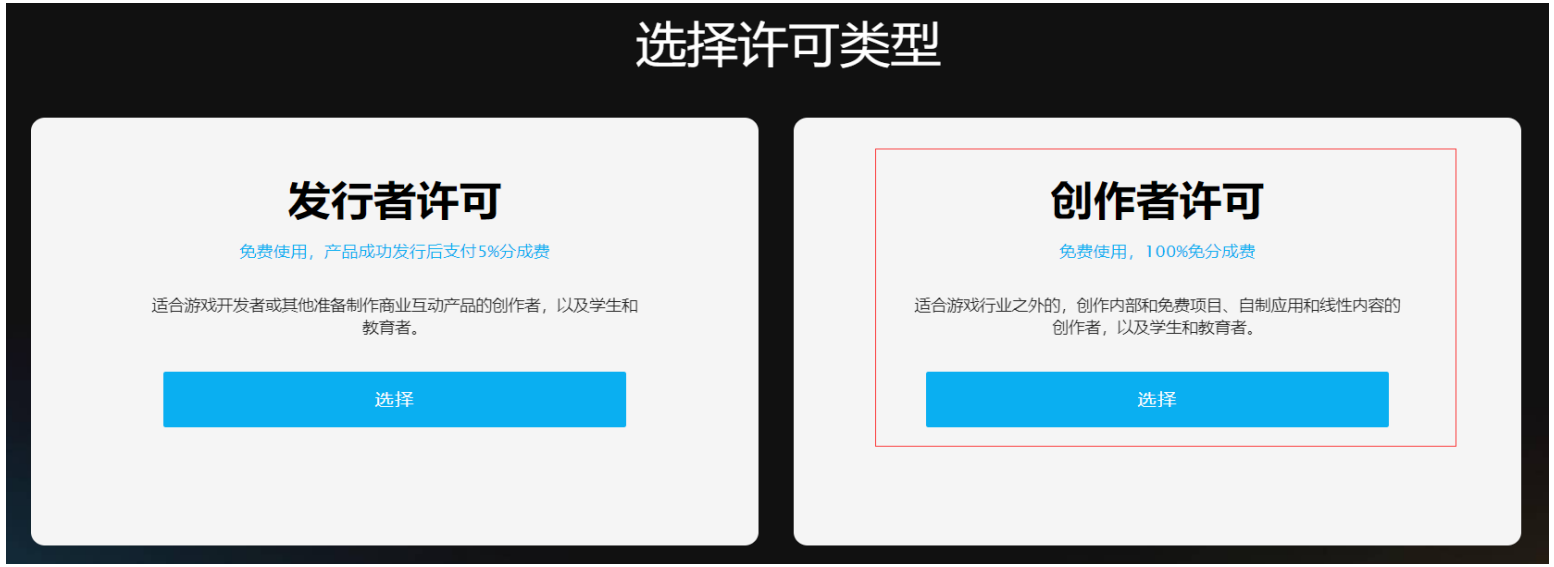
先注册一个EPIC的账户并登陆

然后，点击右上侧的"下载"按钮

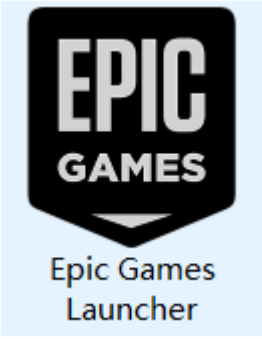


1.安装方法

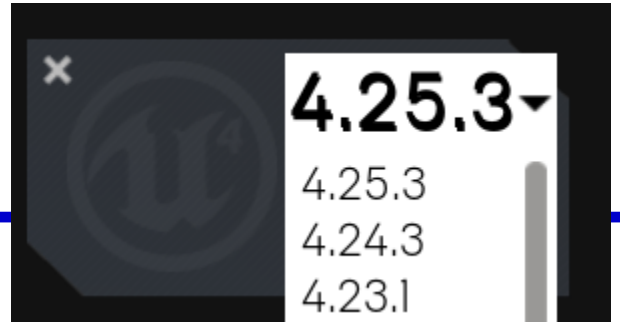
- 1.2 Epic Games的安装方法
- 在点击“下载”按钮后，会弹出下列选择框



- 选择右侧的创作者许可，即可下载最新的安装包。
- 点击安装包进行安装，可以得到“Epic Games Launcher”快捷方式
- 点击该快捷方式，并登陆Epic账号后，就可以进入Epic Games管理页面



1.安装方法



- 1.2 UE4.22的安装方法
- 在Epic Games程序中，点击左侧栏的“虚幻引擎”，再点击右图“库”页面，“引擎版本”后的“+”加号图标
- 在下拉框中选择要安装的UE4版本（注意：请安装4.22.3版本引擎）
- 耐心等待安装结束（注意：这几需要下载10+G的资源，整个安装过程需要一个小时左右）



大纲

1.安装方法

2.UE4三维场景制作

3.RflySim3D三维场景导入

4.飞机三维模型建立与导入

5.场景内物体的轨迹控制

6.小结

本小节的例程源码路径：
RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\MapCreate

2.UE4三维场景制作

2.1 简单场景的创建 — 创建项目

- 在Epic Games程序中，点击4.22.3下方“启动”按钮，可弹出左下图所示管理页面
- 按左下图所示点击并进入“新建项目”页面，按右下图配置，勾选“蓝图”-“空白”、“桌面/主机”、“具有初学者内容”、“最高画质”，命名好项目名称（不要用默认的中文名，换成英文名，这里命名为“Mypoj”）后，点击“创建项目”按钮



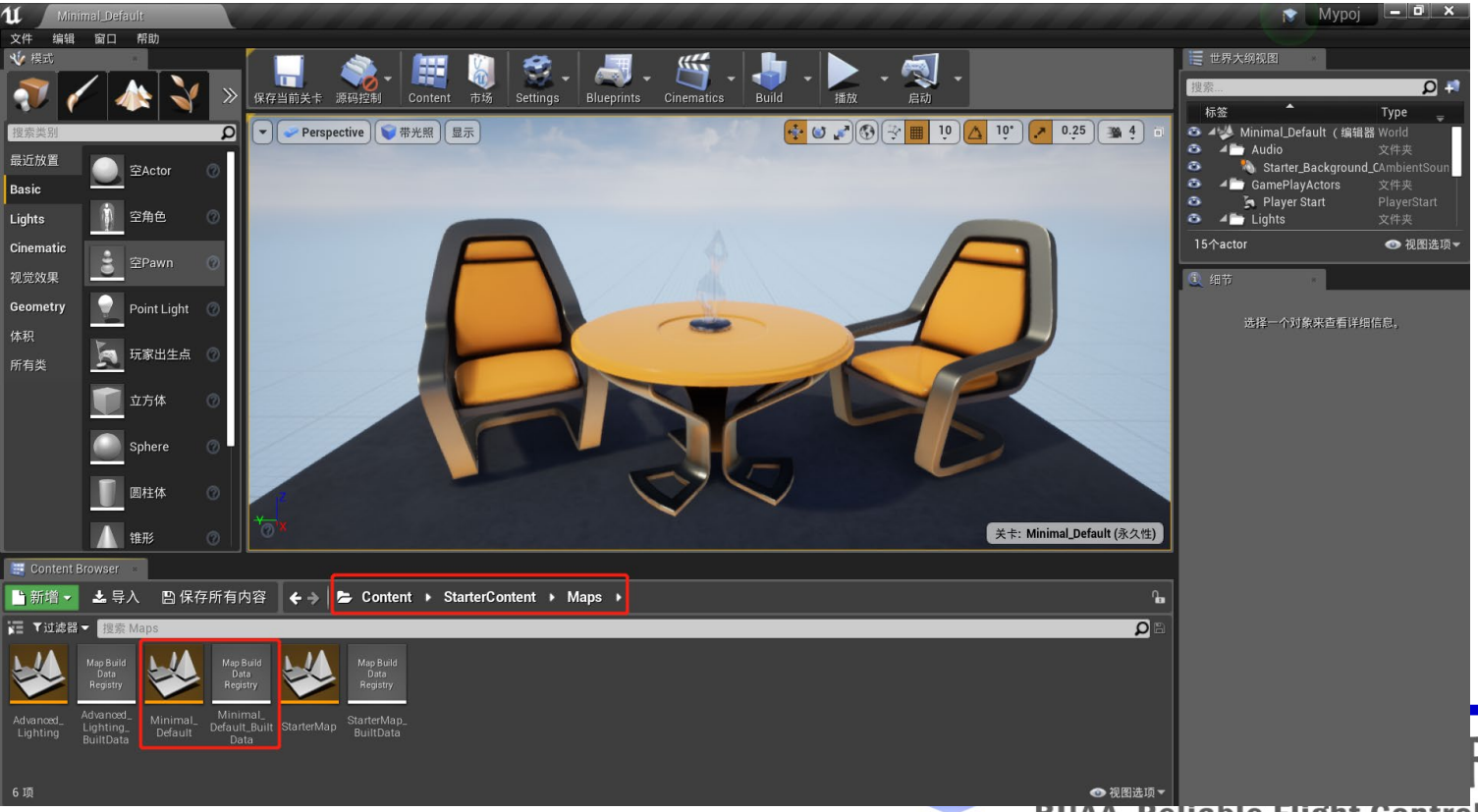


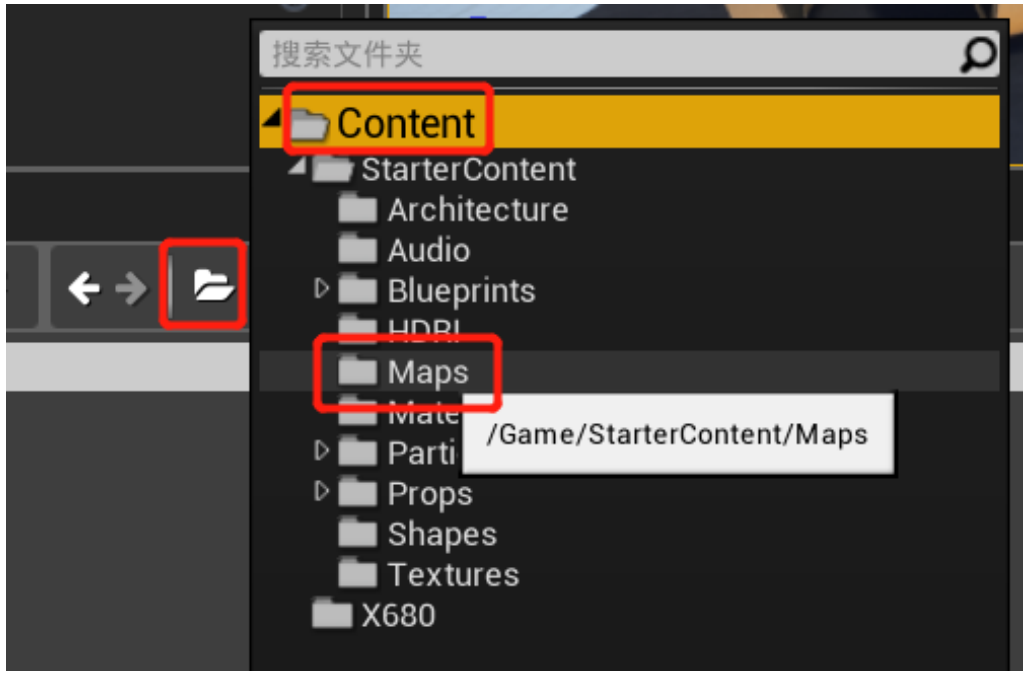


2.UE4三维场景制作

2.1 简单场景的创建 — 寻找地图文件

- 可以得到如左下图所示UE4编辑器，这里显示了一个初学者室内场景。如右图所示，页面下方为“内容浏览器”，点击“Content”左侧的文件夹图标，定位到“Content\StartContent\Maps”目录，可以看到本初学者场景中的几个地图文件。

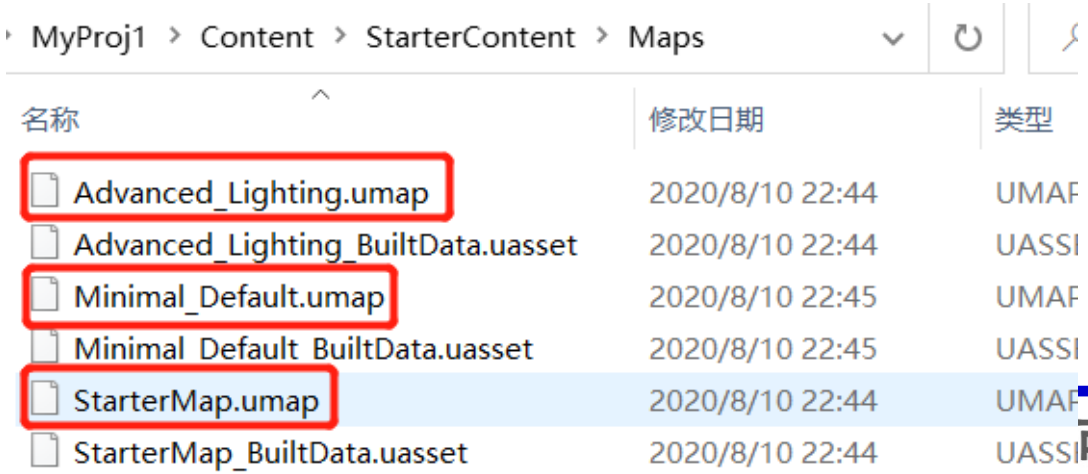


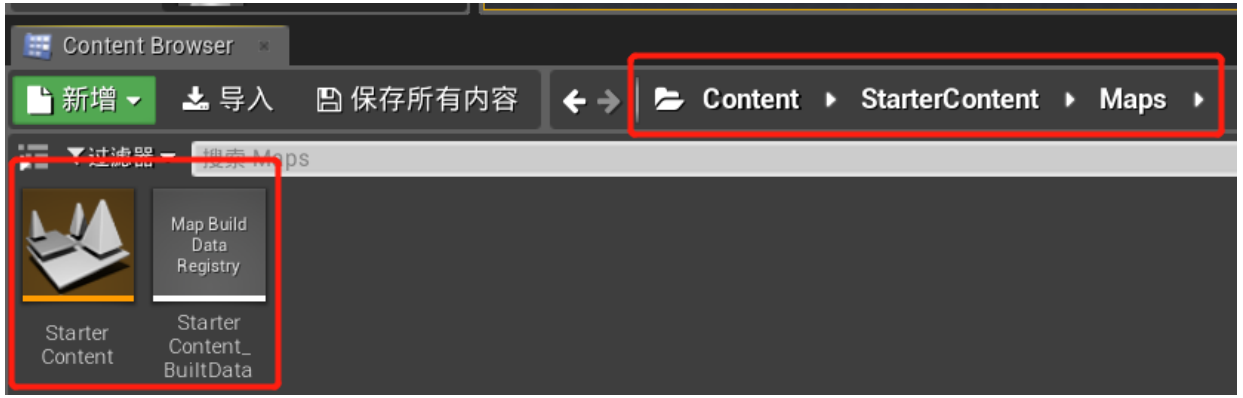


2.UE4三维场景制作

2.1 简单场景的创建 — 删除多余地图

- 这几个地图文件实际上对应了本地的“【项目文件夹】\Content\StarterContent\Maps”目录下的“*.umap”文件，每个umap地形文件对应了一个独立的三维场景
- RflySim3D会自动扫描content目录下所有的.umap文件并自动导入，因此这里需要删除多余的地图，并重命名为易识别名字。
- 如右图所示，将“Minimal_Default”文件重命名为“StartContent”（这一步非必须，目的使地图名字与文件夹名字相同，方便使用），并删去“Advanced_Lighting”，“Advanced_Lighting_BuiltData”，“StarterMap”，“StarterMap_BuiltData”四个文件。

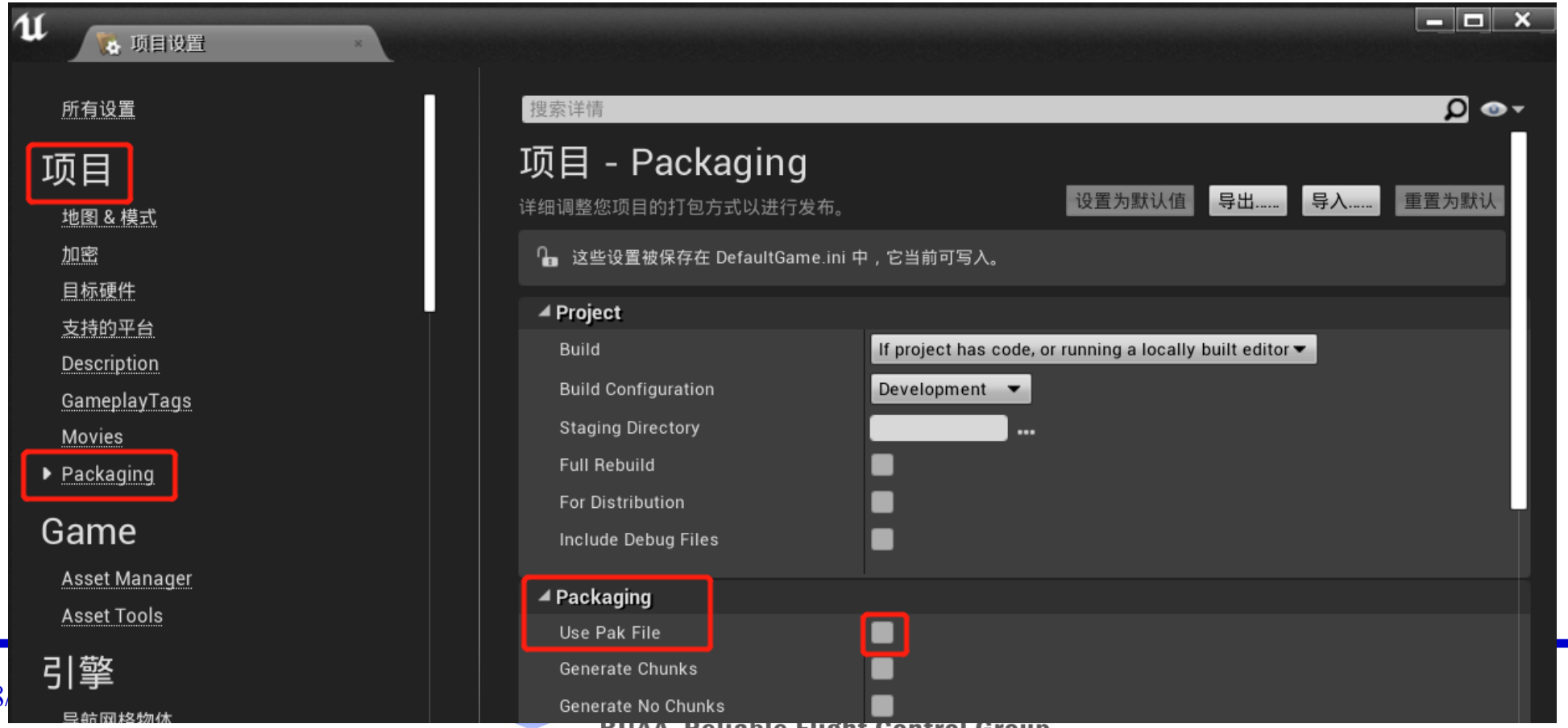




2.UE4三维场景制作

2.2 导出UE4三维场景 — 选项配置

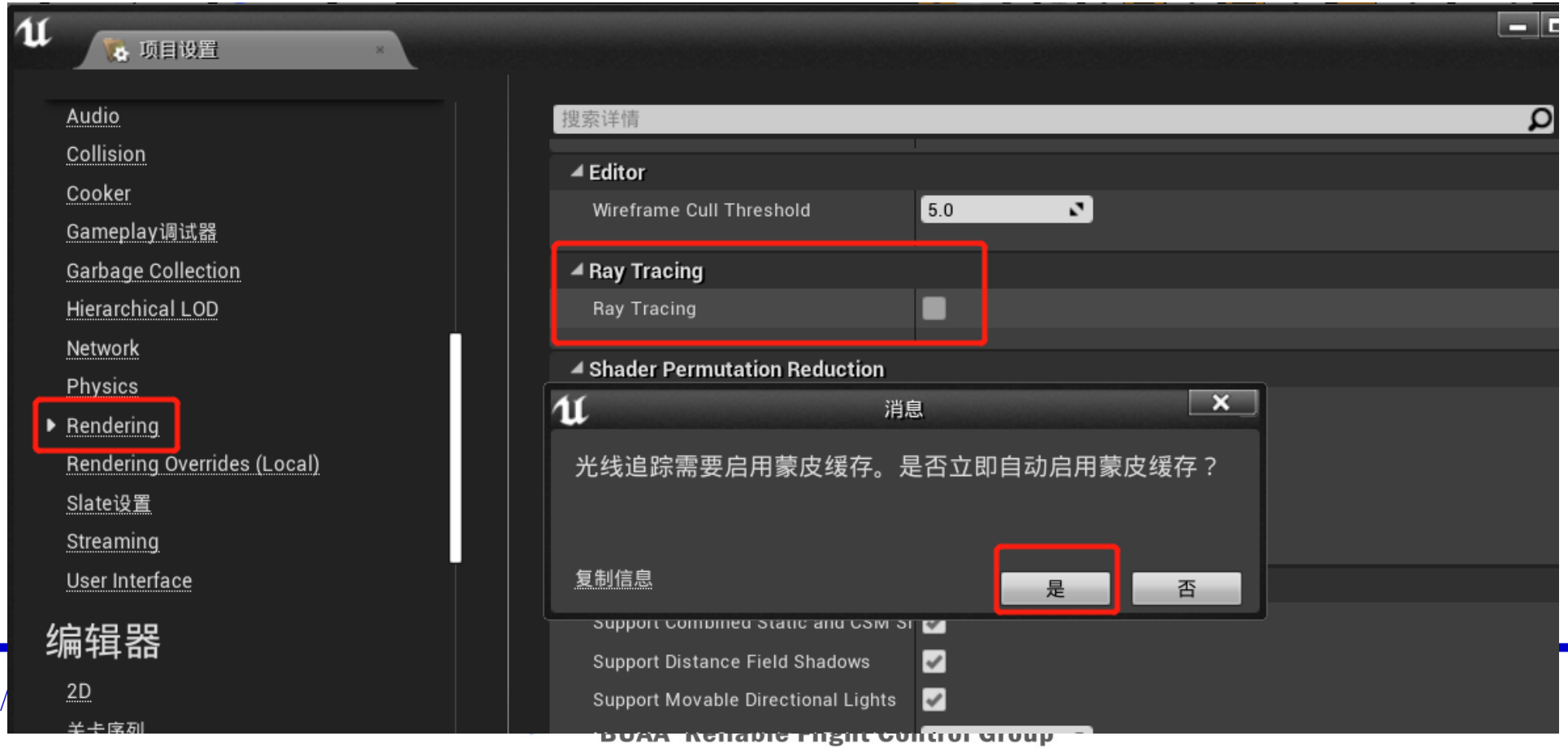
- 点击编辑器的菜单栏-“编辑”-“项目设置”-“项目”-“Packaging”页面，去掉勾选“Use Pak File”。



2.UE4三维场景制作

2.2 导出UE4三维场景 — 选项配置

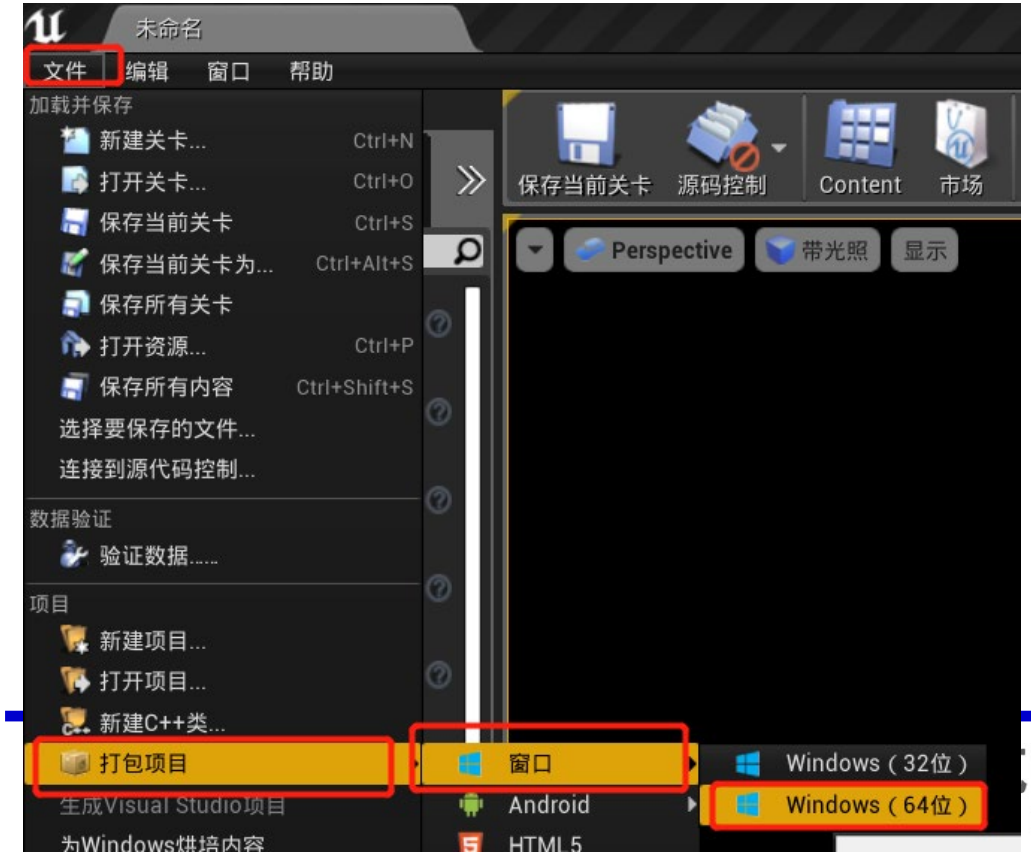
- 进入“引擎”-“Rendering”-“Ray Tracing”标签，勾选“Ray Tracing”开启光线追踪。弹出菜单点“是”，然后选择重启UE4.



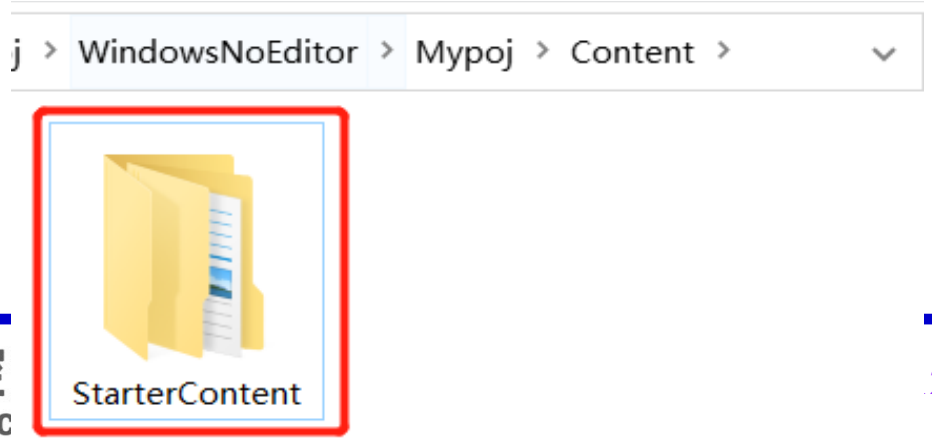
2.UE4三维场景制作

2.2 导出UE4三维场景 — 编译生成并打包

- 点击 菜单栏-“文件”-“打包项目”-“窗口”-“Windows 64”，耐心等待打包完毕
- 等待打包完成，可以如右下图所示，在Windows项目文件夹“Mypoj”看到“WindowsNoEditor”文件夹，如下图点进去到“Mypoj \Content”文件夹



（注：这里Mypoj是我的项目名，具体操作时对应你自己的项目名称），将“StarterContent”文件夹拷贝出来备用。该文件夹拥包含了一个“StarterContent\Maps\ StarterContent.umap”地图文件，和所有需要的场景文件，可以直接拷贝到我们的RflySim3D程序中使用。



RflySim: 如何将你自己在UE4中搭建的三维场景

本视频观看地址：

优酷：https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4NjY2NA==.html

YouTube：https://youtu.be/W9kKZpLZ04U

Epic Games

Friends

Unreal Engine

Launch
Unreal Engine 4.22.3

EASE NOTES

24.6 GiB

Launch

Installed Plugins

MY PROJECTS

Search Projects

4.22
Mypoj

4.22
RflySim3D

4.22
StreetBocks

Downloads

Settings

VAULT

Search Vault

daixunhua

Advanced Glass Material Pac

Advanced Village Pack

Animation Starter Pack

Brushify - Environment Shade

从Epic Games中安装并打开需要的Unreal Engine 4 (UE4)引擎

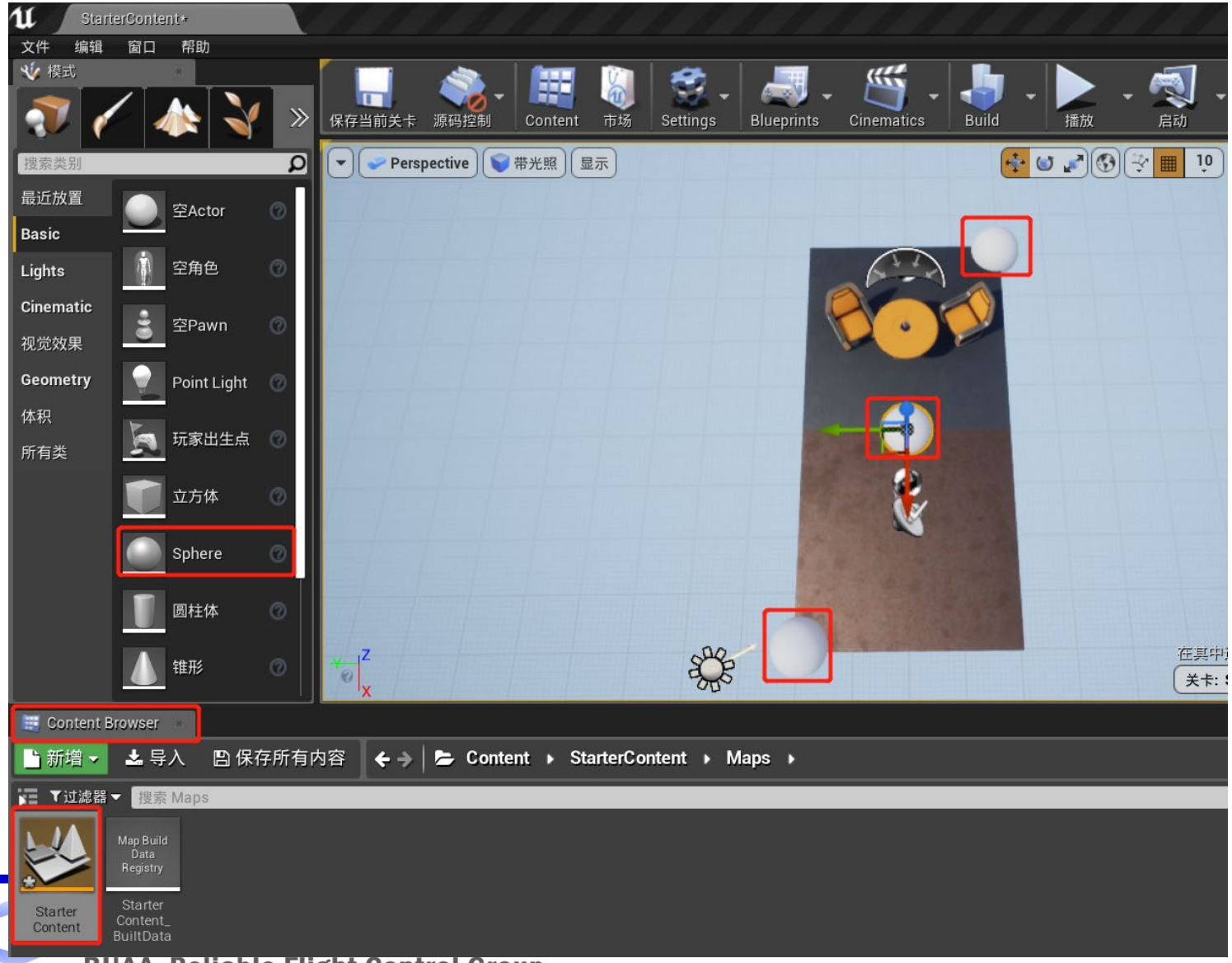
ENG

12:04 PM
5/30/2020

2.UE4三维场景制作

2.3 生成CopterSim需要的地形文件

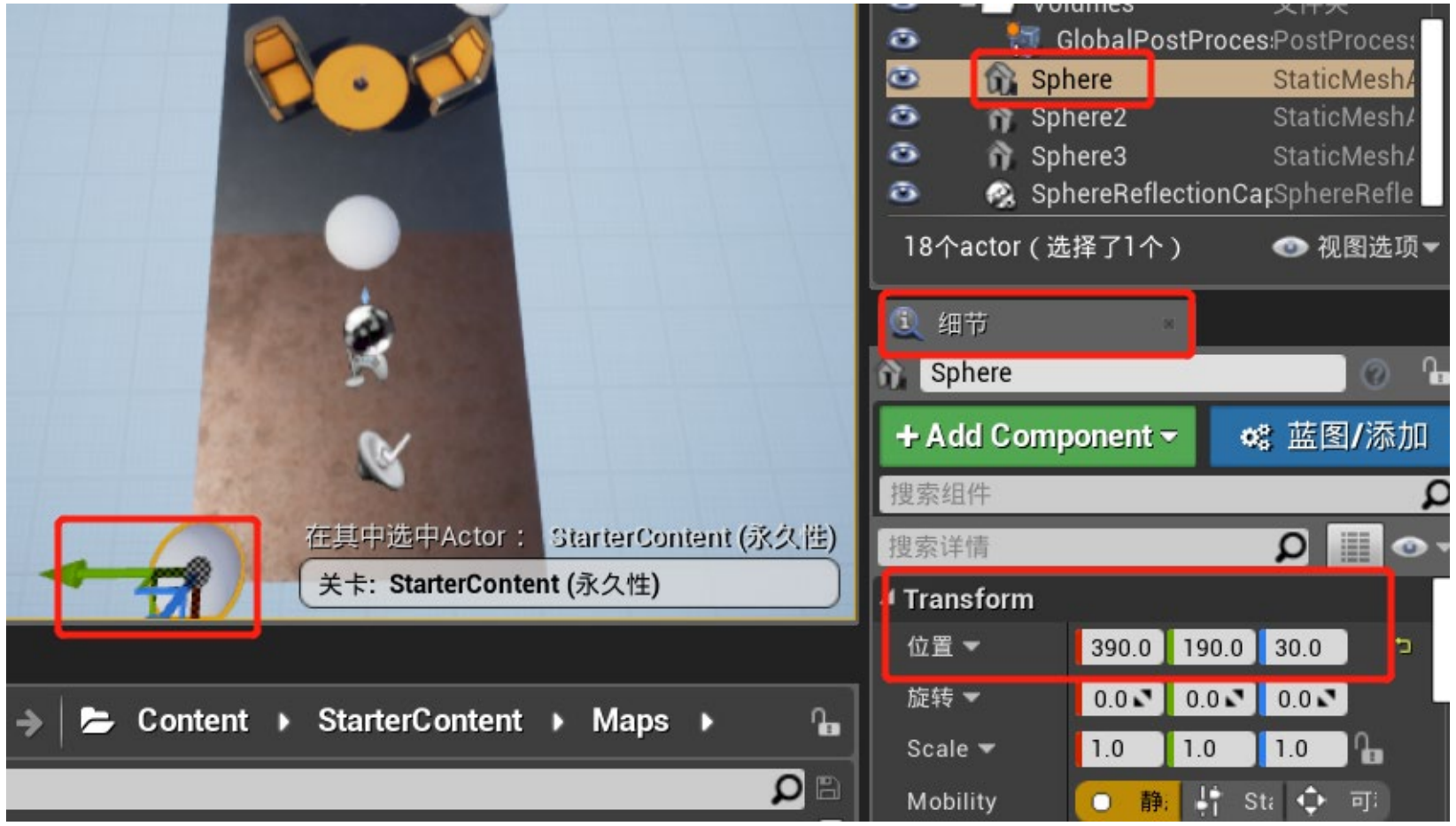
- 再次打开刚才的Mypoj项目，在下侧的内容浏览器中，双击打开“StarterContent”地图文件，然后在左侧栏分三次拖动三个“Sphere”到场景中，分别置于左下角，右下角，和地图中间。



2.UE4三维场景制作

2.3 生成CopterSim需要的地形文件

- 依次点击三个球，在UE4界面右下侧的“细节”列表中的Transform标签下，可以看到该小球的坐标信息。例如下图中，点中左下角的的小球，读取坐标为 390,190,30
- 注意，取到点坐标后，请从场景中删除这三个小球



2.UE4三维场景制作

2.3 生成CopterSim需要的地形文件

- 依次获取左下小球，右上小球和中间小球的三维坐标，并写成一行，新建一个.txt文件，命名为“StarterContent.txt”，在其中写入三个小球信息如下。

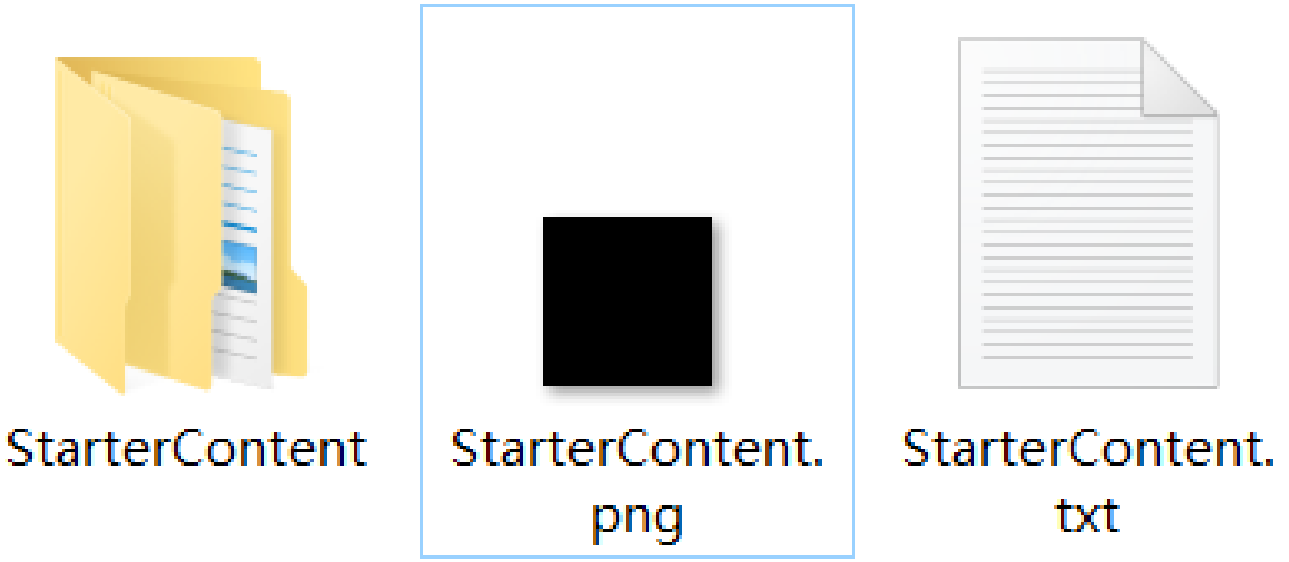


- 上述txt文件为地形校准文件，我们还需要一个以png格式存储的地形网格文件。由于这里是平坦地形，其网格文件对应一个常值矩阵（每个像素点颜色相同），这里直接将文件“RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\MapCreate\FlatTerrainDemo.png（对应一个全为0的矩阵文件，本方法适用于所有平面地形）”重命名为“StarterContent.png”即可。对于复杂地形，其png地形文件的获取方法，见2.5节。

2.UE4三维场景制作

2.3 生成CopterSim需要的地形文件

- 经过上述步骤，我们就得到了一个“StarterContent”文件夹，和“StarterContent.png”与“StarterContent.txt”两个文件。这三个文件的应用方法，请参考后面的第3小节的内容。

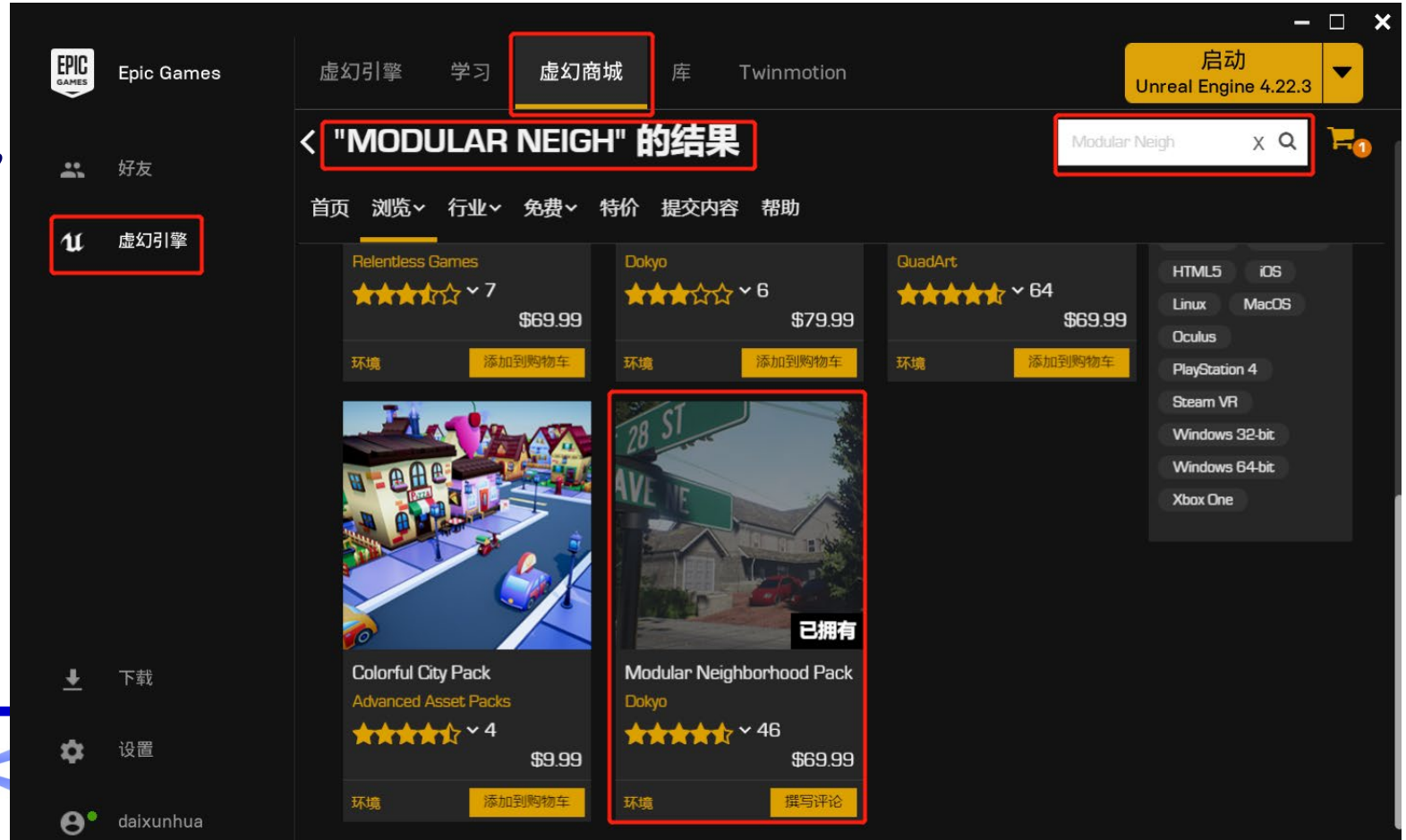


2.UE4三维场景制作

2.4 导入UE4商城中的现成场景

- UE4商城中具有大量收费和免费的逼真三维场景，可以直接获取使用。下面以“Modular Neighborhood Pack”场景为例，介绍这些场景的导入方法。

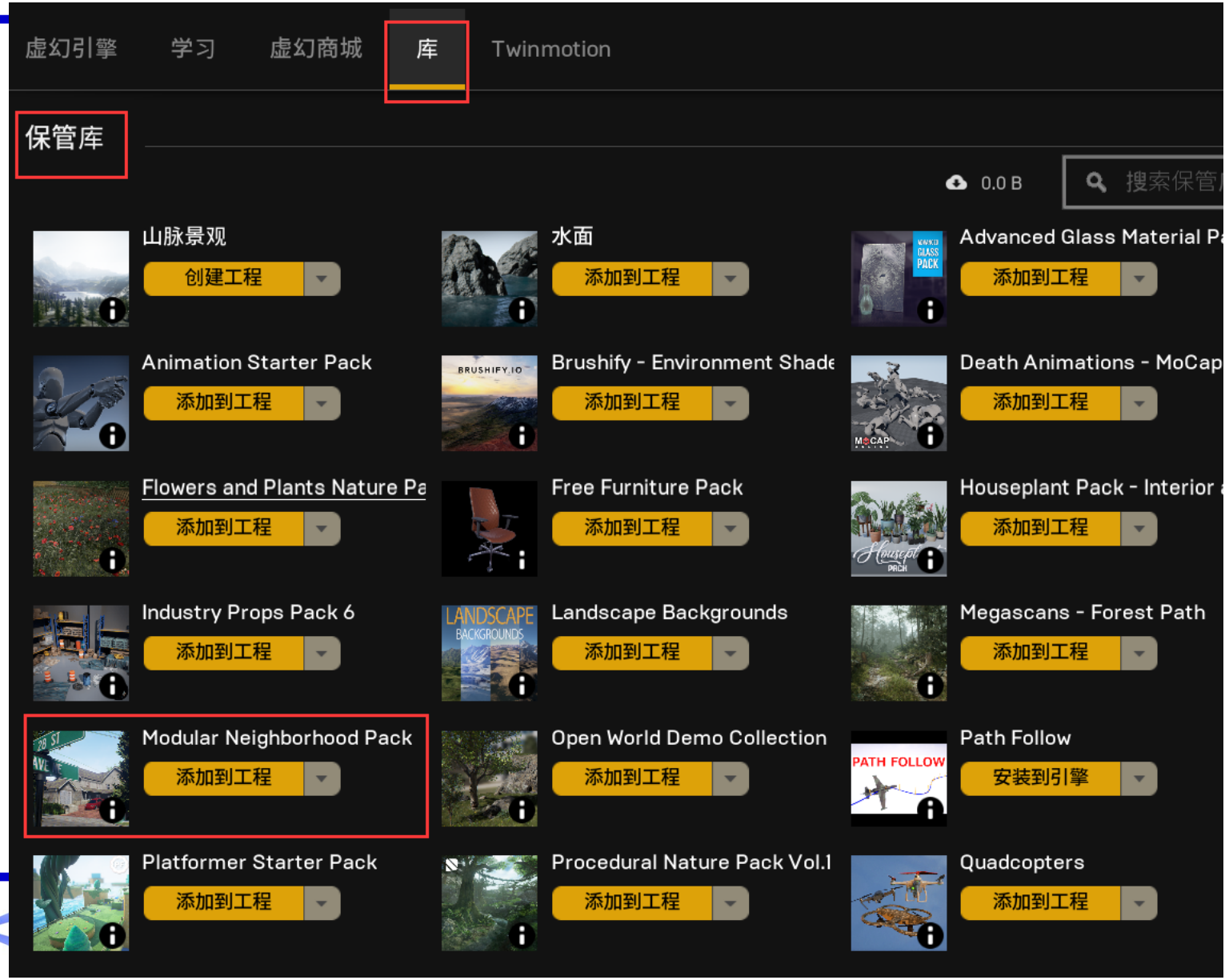
- 点击Epic Games程序的“虚幻商城”页面，在搜索框中输入“Modular Nei”可以得到右图所示的场景结果页面，将“Modular Neighborhood Pack”添加到购物车，并购买。
- 注：也可以在商城中查找一些免费的场景，用于复现后续步骤



2.UE4三维场景制作

2.4 导入UE4商城中的现成场景

- 场景购买完成后，再次返回Epic Games主界面，如右图所示，在“库”-“保管库”中找到购买场景（这里是Modular Neighborhood Pack），再点击“添加到工程”按钮
- 其他场景的导入方法相同



2.UE4三维场景制作

2.4 导入UE4商城中的现成场景

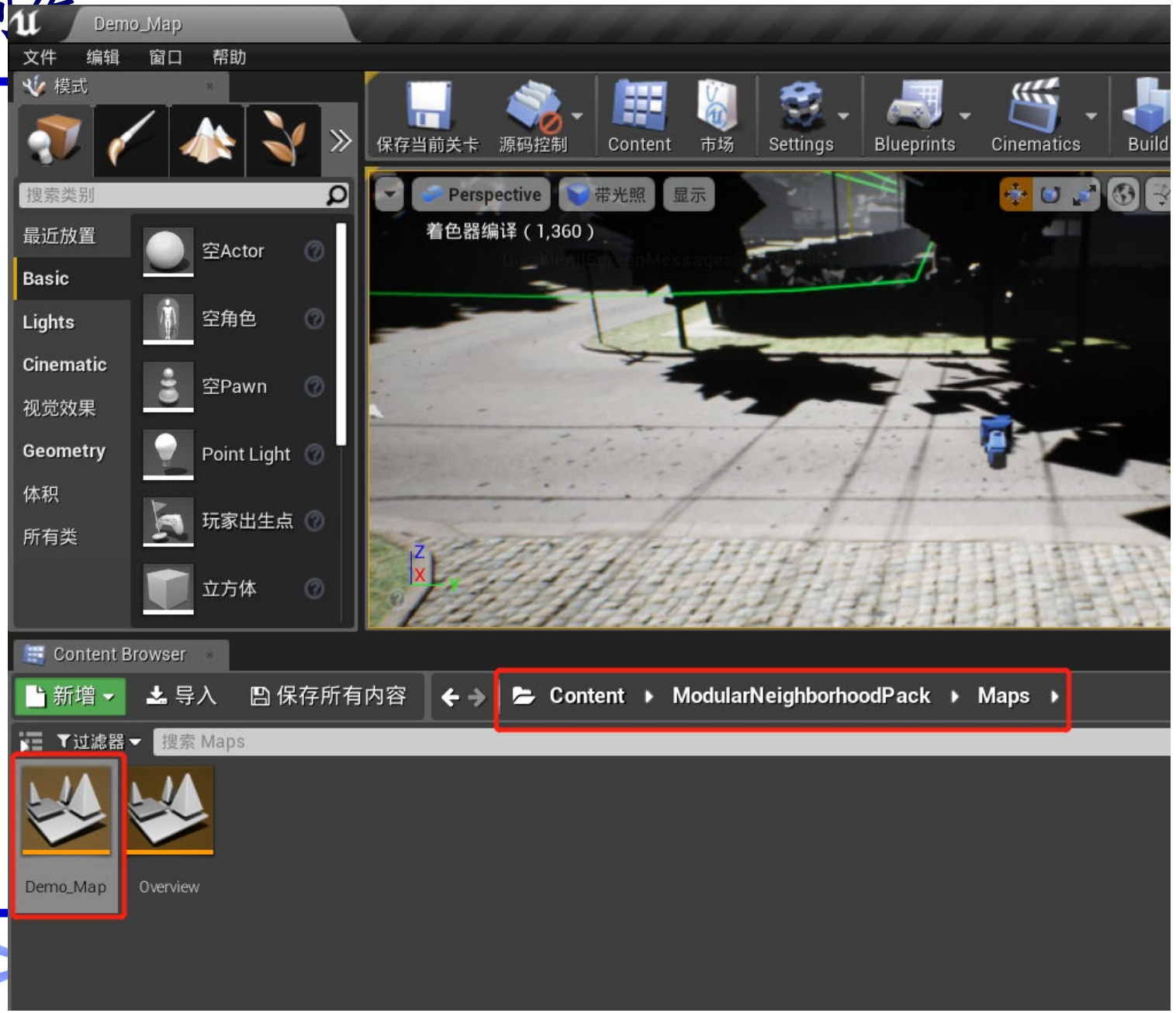
- 在库页面的，保管库标签页显示的是从虚幻商城购买的场景组件，点击“添加到工程”，再按下图选择想要添加到的工程名字（这里选择2.1新建的MyProj工程项目），并点击“添加到工程”按钮，然后耐心等待下载与部署完毕。



2.UE4三维场景制作

2.4 使用现有的复杂场景

- 添加完成之后，再次打开MyProj工程，即可如右图在Content目录中看到刚才导入的资源文件夹“ModularNeighborhoodPack”
- 双击其中的“Maps\Demo_Map”文件即可打开一个街区的三维地图场景。然后按照2.1中步骤，重命名（RflySim3D中为NeighborhoodPark）并删除多余场景即可。
- 导入其他场景原理类似。

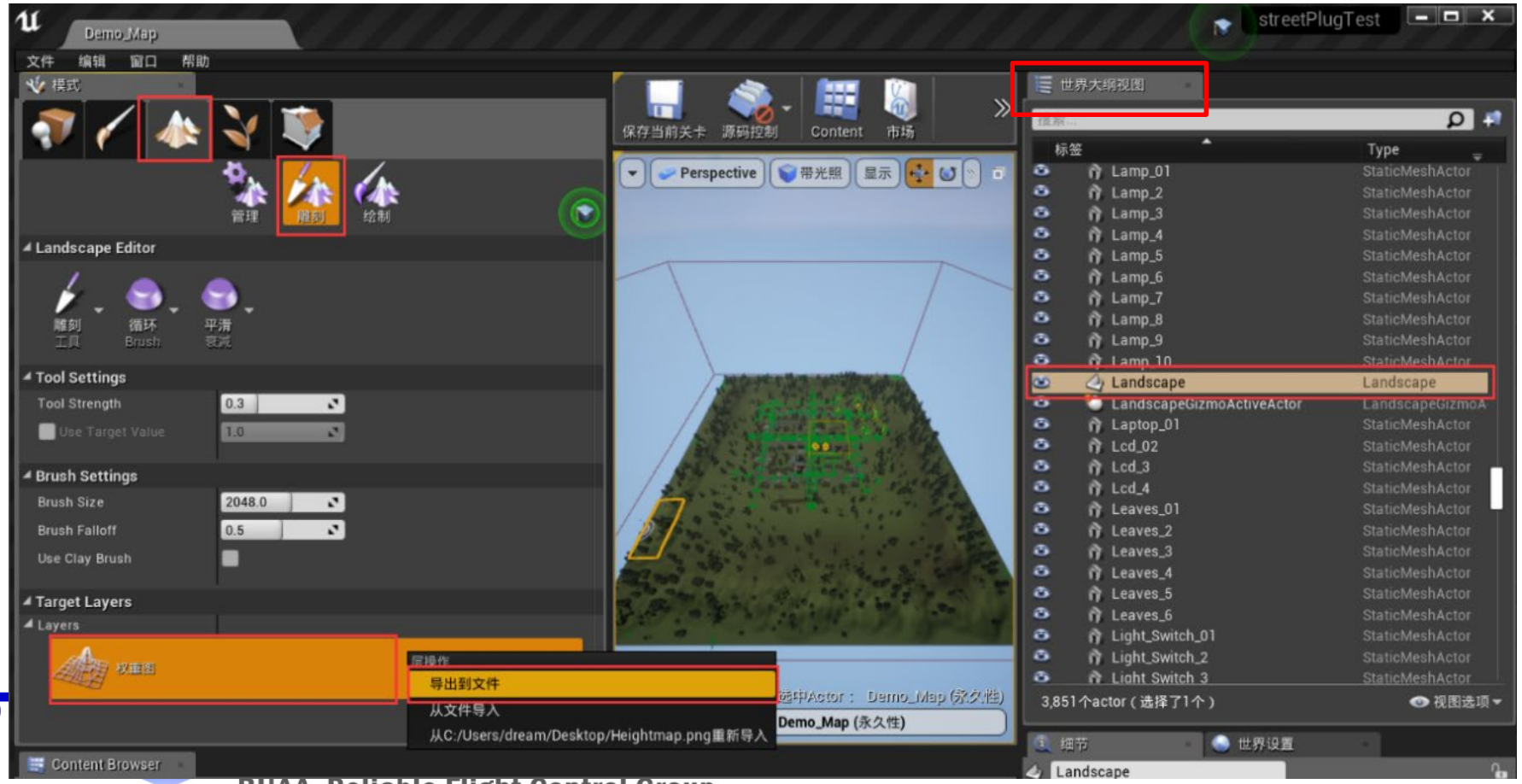


2.UE4三维场景制作

2.5 复杂场景的地形文件导出

- 这里还是以“Modular Neighborhood Pack”场景为例（对应RflySim3D中NeighborhoodPark 场景）

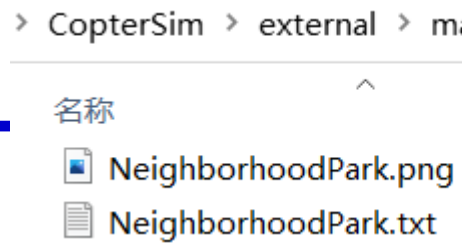
- 打开MyProj项目，在UE4编辑器右侧的“世界大纲视图”窗口中，找到点击选中“Landscape”地形对象。
- 左侧的“模式”-“地形”-“雕刻”-“Layers”-“权重图”，鼠标右键后，点击“导出到文件”，存储为***.png文件（本例取NeighborhoodPark.png）的地形网格文件。

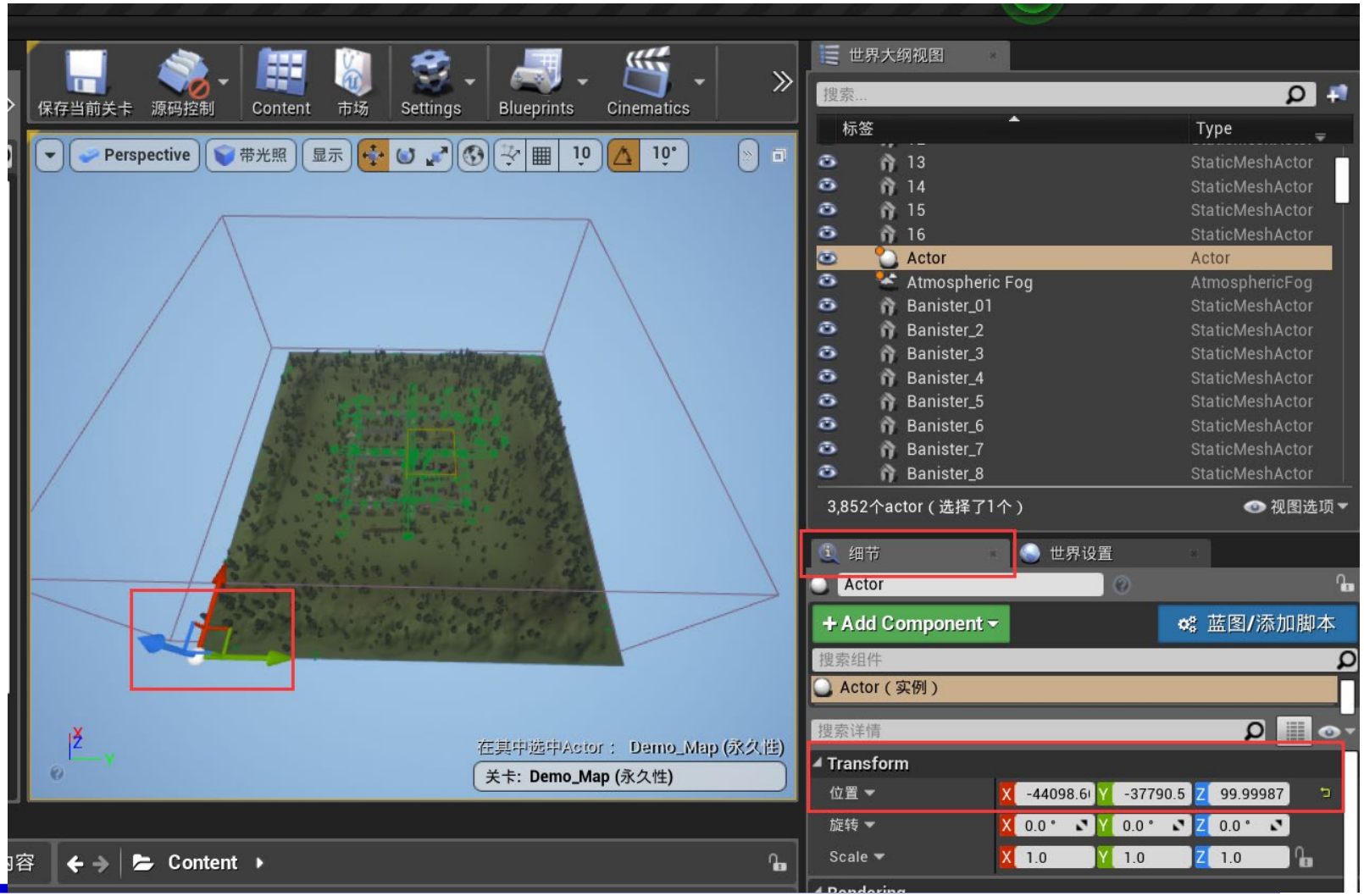


2.UE4三维场景制作

2.5 复杂场景的地形文件导出

- 在该地形表面的左下、右上、和原点（获取地形上与前面两点落差最大的位置）放置三个Sphere小球（球心刚好贴在地形表面上，取到点坐标后删除小球），并记录三组坐标写到txt文件中。注：左下小球的xy坐标应该都是正数，请需要确保方向正确。
- 例子见“CopterSim\external\map”文件夹





大纲

1.安装方法

2.UE4三维场景制作

3.RflySim3D三维场景导入

4.飞机三维模型建立与导入

5.场景内物体的轨迹控制

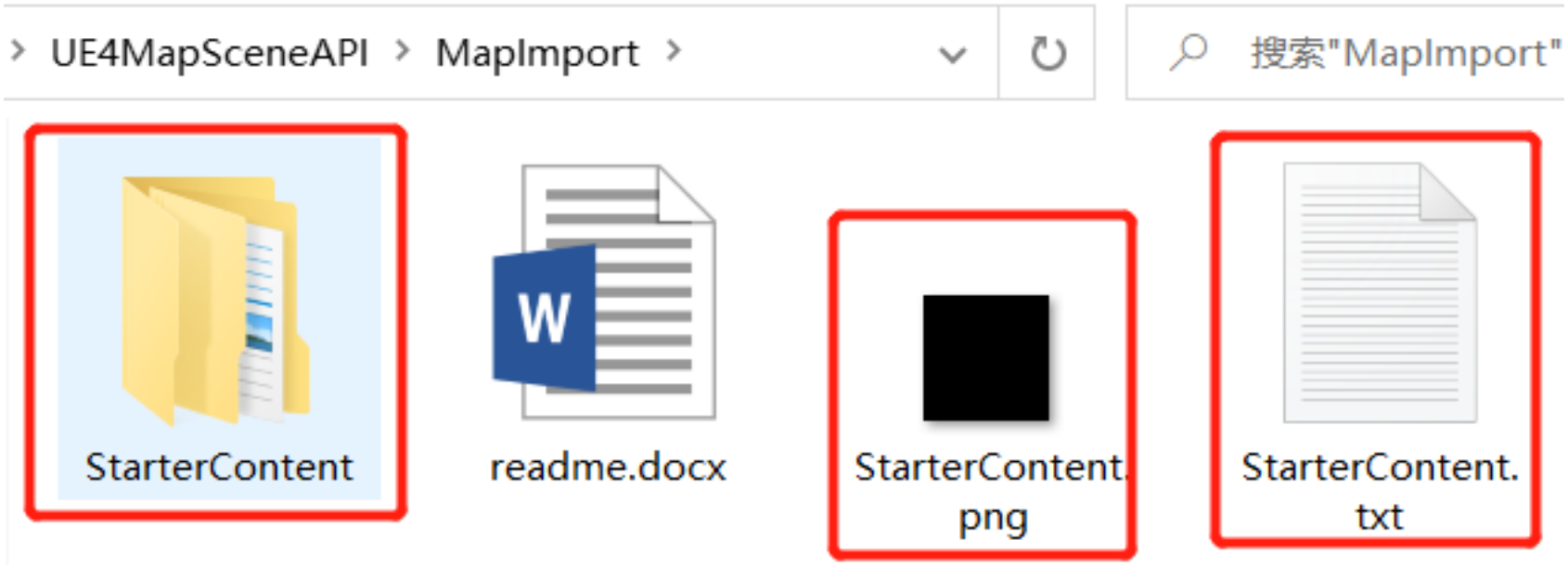
6.小结

本小节的例程源码路径：
RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\MapImport

3.RflySim3D三维场景导入

3.1 三维场景文件准备

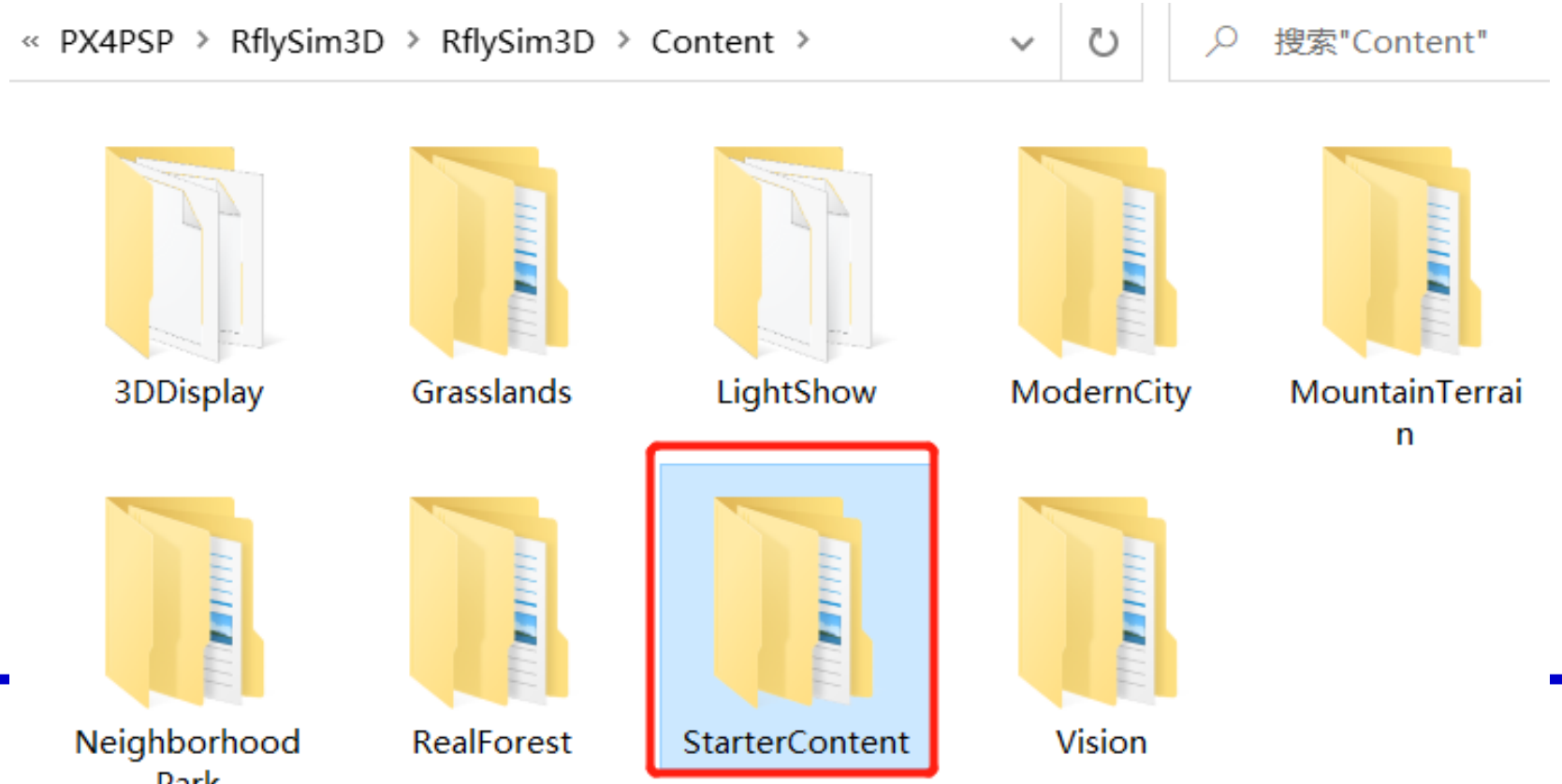
- 根据例2.3可知，RflySim3D需要的三维场景包含了三个文件“场景文件夹”、“****.png地形文件”、“****.txt”地形校准文件。注意：场景文件夹中的umap格式的地图文件名一定要与.png和.txt的地形文件名完全相同。
- 这里给定一个设计好的例子“RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\MapImport”



3.RflySim3D三维场景导入

3.2 RflySim3D场景文件导入

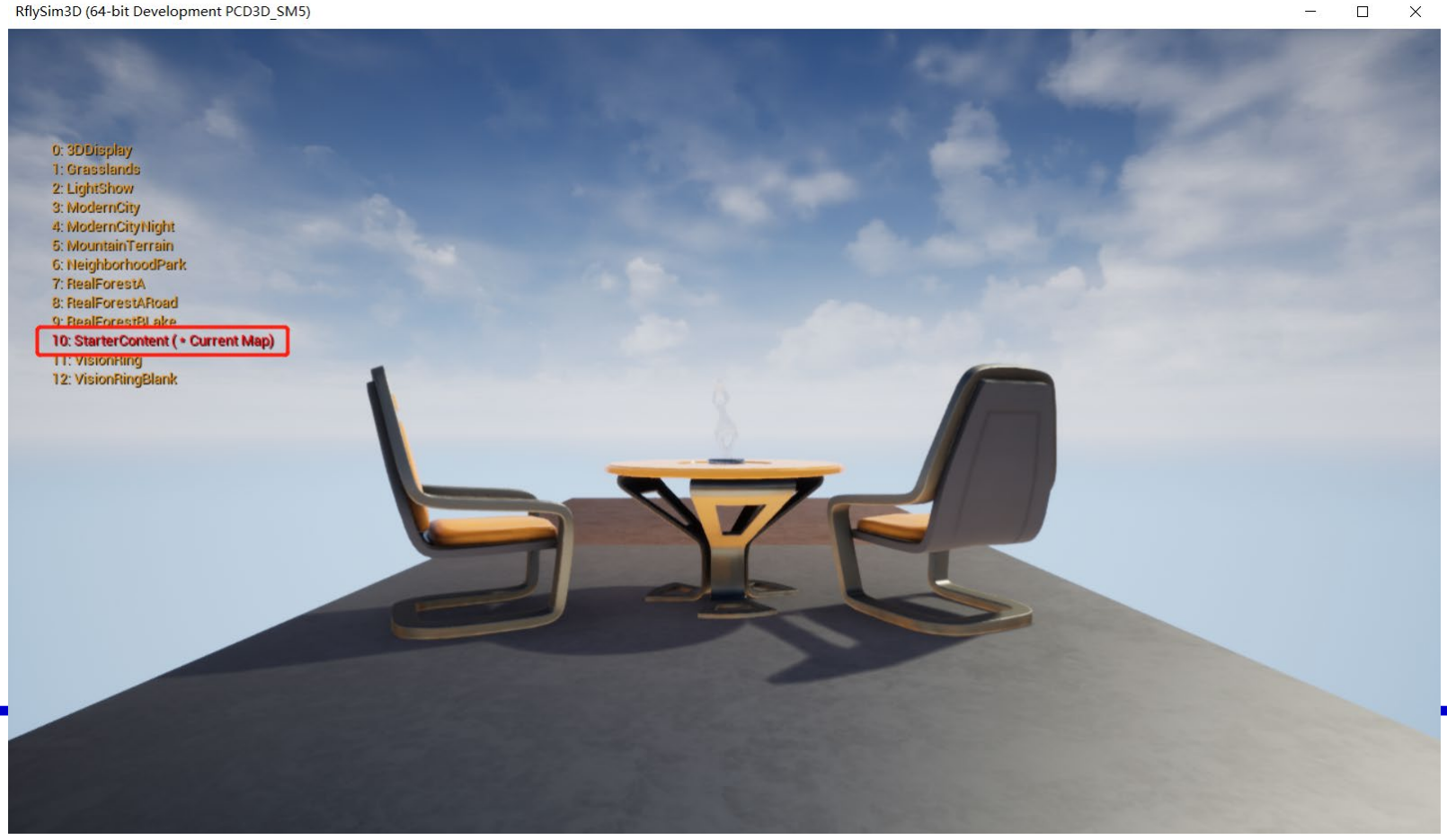
- 导入步骤很简单，将文件夹“UE4MapSceneAPI\MapImport\StarterContent”整体复制到安装路径（默认是C:\PX4PSP）下的“RflySim3D\RflySim3D\Content”文件夹，即可完成所有的安装任务



3.RflySim3D三维场景导入

3.3 RflySim3D场景查看

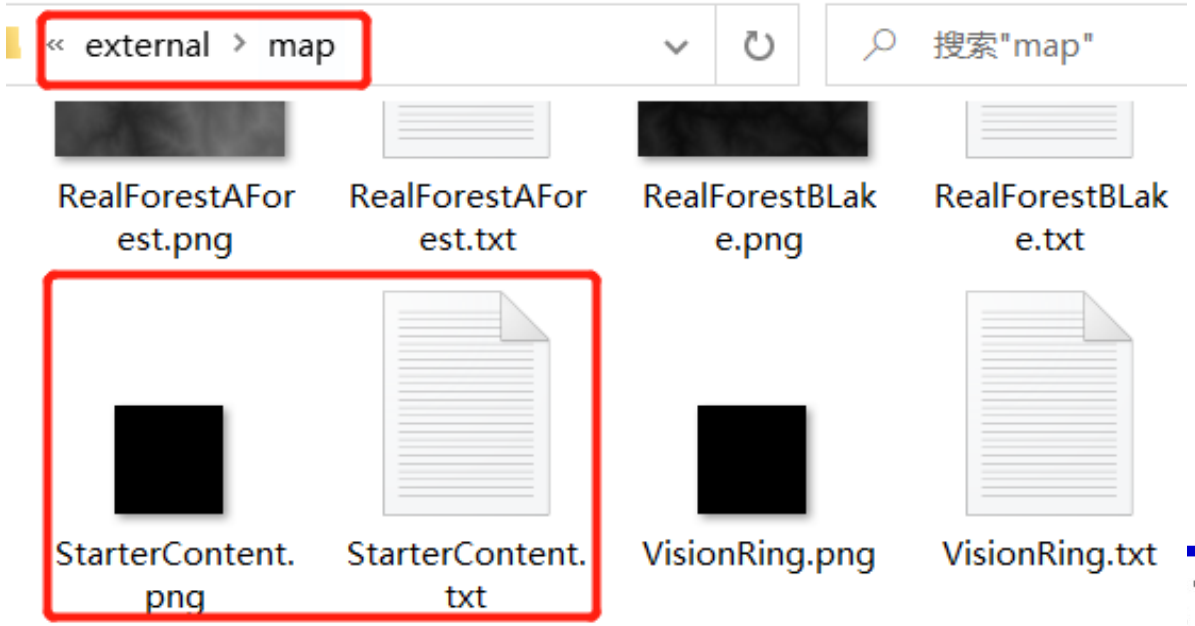
- 打开RflySim3D.exe程序，并按下键盘的“M”键，就可以如下图（多次按下M键，或者按组合键“M 数字”）查看导入的场景，并完成场景切换。

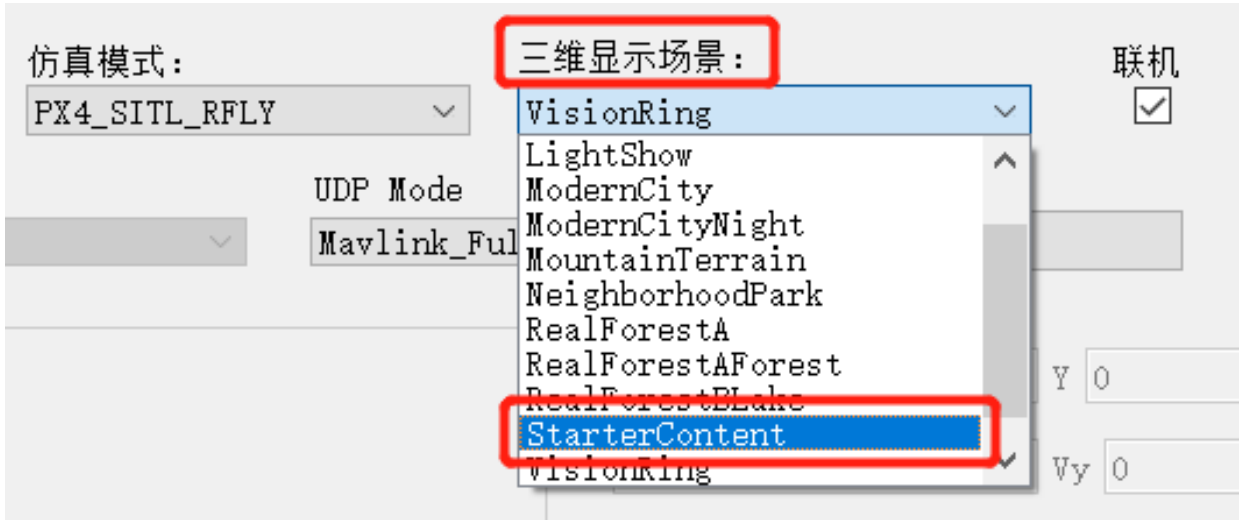


3.RflySim3D三维场景导入

3.3 CopterSim中地形文件的导入

- 拷贝的“RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\MapImport”路径下的“StarterContent.png”和“StarterContent.txt” 两个文件到“CopterSim\external\map” 文件夹，以便CopterSim能够正确识别新增的地形。
- 完成拷贝后，打开CopterSim程序，即可在“三维显示场景”选项卡中看到新增的 “StarterContent” 的三维场景。

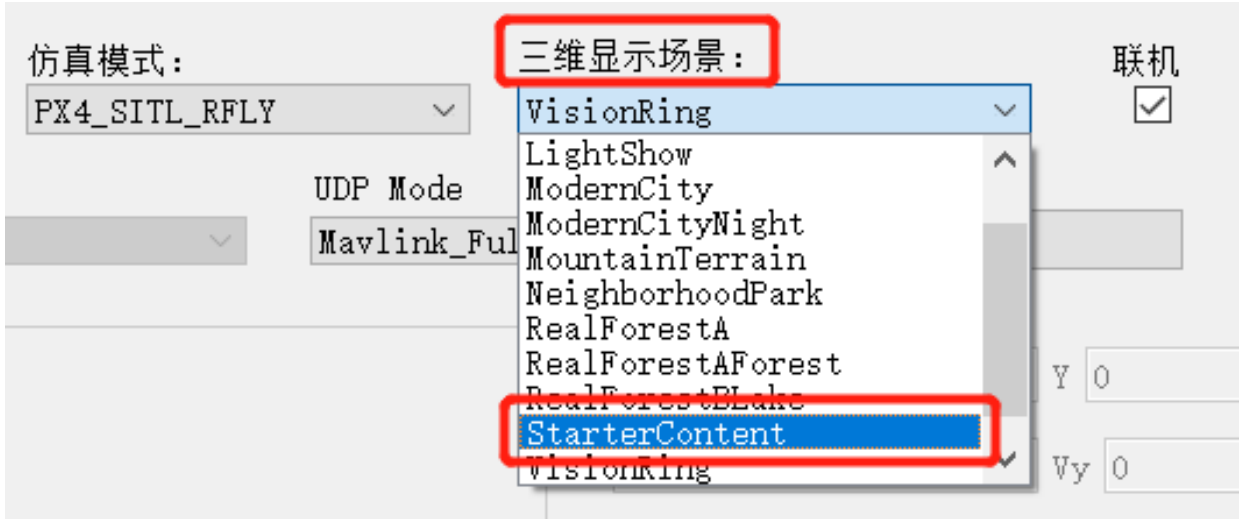




3.RflySim3D三维场景导入

3.4 场景文件的切换

- 同时打开CopterSim和RflySim3D软件，就可以看到一个四旋翼飞机出现在场景中
- 直接在CopterSim的“三维显示场景”选项卡中选择特定场景，RflySim3D会自动切换到设定的场景，并创建四旋翼飞机。






RflySim: 如何将你自己在UE4中搭建的三维场景导入到RflySim3D程序中用于视景仿真
本视频观看地址：
优酷：https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4NjY2NA==.html
YouTube：https://youtu.be/W9kKZpLZ04U
StarterContent
File Edit Window Help
MyProject
Modes
Search Classes
Recently Placed
Basic
Lights
Cinematic
Visual Effects
Geometry
Volumes
All Classes
Empty
Point L
Player
Cube
Sphere
Cylinde
Cone
File
Quick access
OneDrive
This PC
Network
DESKTOP-NQLAGE
RFLYSIM
Name
Date modified
Type
Size
StarterContent
5/30/2020 12:07 PM
File folder
1 item
Type
World
Folder
AmbientSound
Folder
PlayerStart
Folder
DirectionalLight
SkyLight
ReflectionCaptureActors
Folder
SphereReflectionCapture10
SphereReflectionCa
Sky and Fog
Folder
Atmospheric Fog
AtmosphericFog
BP_Sky_Sphere
Edit BP_Sky_Sphe
15 actors
View Options
Details
Select an object to view details.
erContent (Persistent)
Content Browser
Add New
Import
Filters
Search Maps
Starter Content
Map Build Data Registry
Starter Content_Built Data
2 items (1 selected)
View Options
将得到的内容文件夹拷贝到 RflySim3d软件指定目录下
ENG
12:07 PM
5/30/2020

大纲

1.安装方法

2.UE4三维场景制作

3.RflySim3D三维场景导入

4.飞机三维模型建立与导入

5.场景内物体的轨迹控制

6.小结

本小节的例程源码路径：
RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\VehicleModel

4.飞机三维模型建立与导入

4.1 获取飞机三维模型文件

- 首先需要安装3Ds Max，这里我们安装的是3Ds Max 2020。在开始菜单中打开中文版3Ds Max，并点击菜单栏“自定义”-“单位设置”，将单位改成cm。
- 用3Ds Max打开一个.max格式的三维飞机模型文件，或者从CAD之类的软件导入一个三维模型，得到.max模型文件。这里可以打开我们给定的例程“DroneyeeX680.max”。
- 在3Ds max中选中所有组件，点击菜单栏“组”-“组”，就可以将所有组件弄成一个整体，这时候可以调整飞机的位置，姿态，轴的位置，轴的方向等。需要满足以下要求：1）确保飞机的质心在3Ds Max的中心；2）确保机头方向指向3Ds Max的x轴正方向，机顶指向z轴正方向（向上）；3）确保模型中没有隐形（不显示的）组件，如果有需要删除。
- 选中上一步的飞机整体组合，点击菜单栏-“组”-“解组”即可解开组合。然后，将机身（除了四个螺旋桨）之外的组件合成一个组。这样就留下了五个部件，分别是机身、四个螺旋桨。

4.飞机三维模型建立与导入

4.2 获取个组件坐标

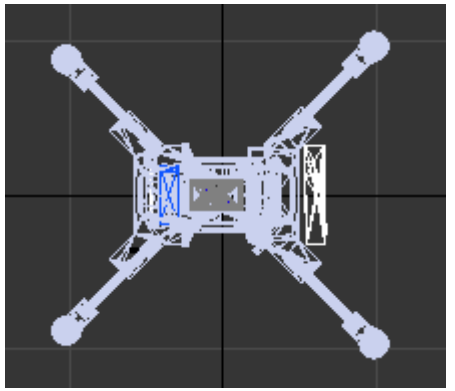
- 如右图，点击工具栏“移动”按钮，再点击选中机身或螺旋桨对象，就可以在下方状态栏中读取对象的三维坐标（将坐标都输入为0就可以将对象挪到中心）。
- 点击机身就可以看到机身的三维坐标（x,y,z）=[-0.449,- 0.363,0]
- 右上螺旋桨[24.977, -24.439, 11.222]，左下螺旋桨[-25.99, 22.528, 11.022], 左上螺旋桨[24.977, 24.693, 11.022]，右下螺旋桨[-25.99, -22.274, 11.022]。

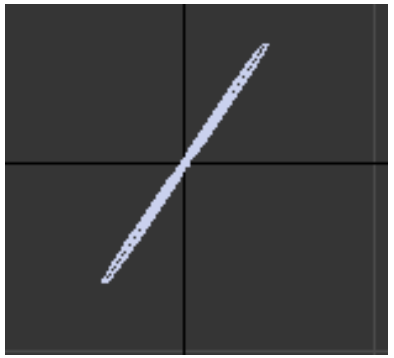


4.飞机三维模型建立与导入

4.3 获取螺旋桨相对机身坐标

- 将各个螺旋桨的坐标减去机体的坐标，就可以得到各个螺旋桨相对机体中心的三维坐标。由于3Ds Max是采用前左上的右手坐标系，UE4采用前右上的左手坐标系，因此需要对y轴进行反向。
- 这样就得到了右上、左下、右下、左上的坐标序列为：[25.4260,24.0760,11.2220], [-25.5410,-22.8910,11.0220], [25.4260, -25.0560,11.0220], [-25.5410,21.9110,11.0220]，这几个坐标值留着备用。然后，记录飞机质心到地面（机体最低端）的距离，这里大约取8cm。
- 将DroneyeeX680.max复制两份，分别命名为DroneyeeX680Body.max和DroneyeeX680Prop.max。在DroneyeeX680Body.max文件中移除四个螺旋桨，并将机身移动到3Ds Max的坐标中心；在DroneyeeX680Prop.max中移除机体组件和三个螺旋桨，只留下一个，然后移动到3Ds max坐标中心。





4.飞机三维模型建立与导入

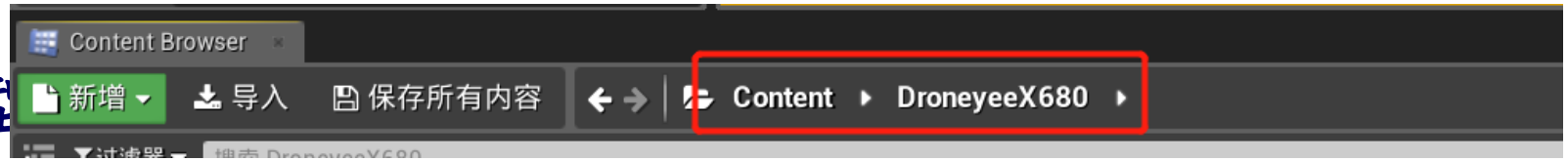
4.4 导出得到FBX模型文件

- 分别点击3Ds Max的菜单-文件-导出-导出，按下图所示配置，导出得到DroneyeeX680Body.FBX和DroneyeeX680Prop.FBX文件
- 关键导出配置如下图所示。注：摄像机、动画、灯光都不要勾选



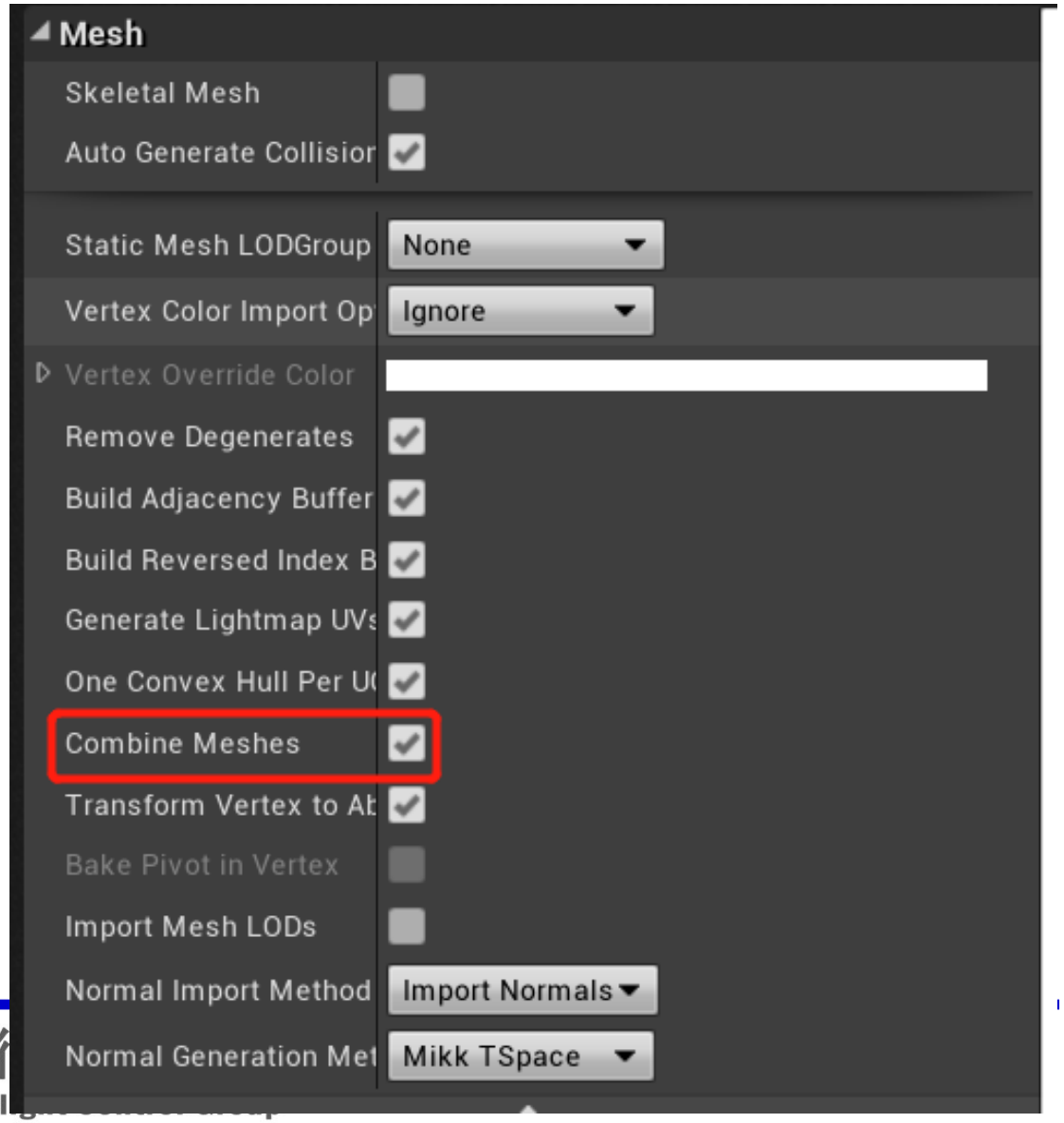


4.飞机三维模型



4.5 UE4中飞机模型导入

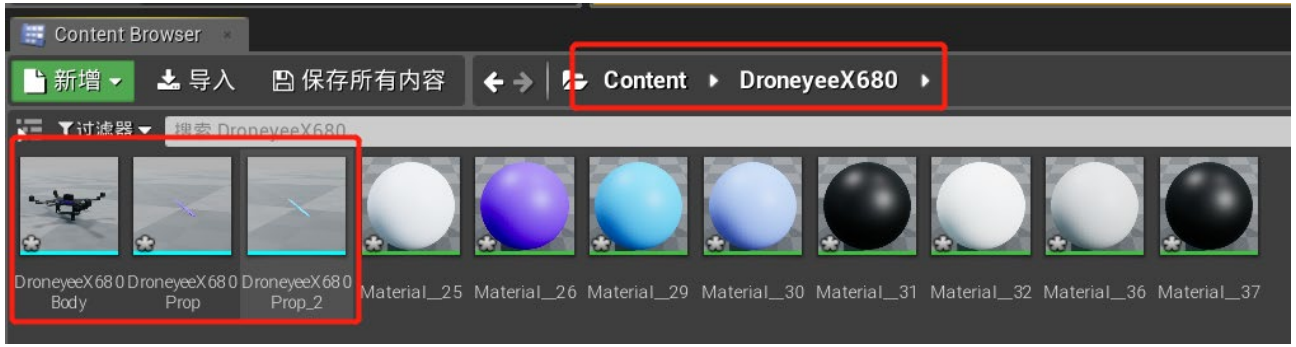
- 任意打开一个UE4工程，例如打开前两节的MyProj工程。
- 在其Content新建一个文件夹（这里命名为DroneyeeX680），如下图进入该文件夹后，点击导入按钮，依次将DroneyeeX680Body.FBX和DroneyeeX680Prop.FBX导入进来。
- 注意：导入时记得勾选“Combine Mesh”选项，使得所有组件构成一个整体导入，否则会将机体分成N个部件。



4.飞机三维模型建立与导入

4.6 UE4中生成模型并导出

- 由于我们的模型没有定义材质，因此导入进来是白色的，并不美观。需要双击DroneyeeX680Body组件，在其中对关键部件添加颜色材质，例如碳纤维的黑色。同时，复制一个DroneyeeX680Prop组件命名为DroneyeeX680Prop_2，将其材质设置为不用的颜色，以区分飞机的靠前的两个螺旋桨和靠后的两个螺旋桨。



- 在上图中点击“保存所有内容”，再点击UE4菜单栏-文件-打包项目-Windows-Windows 64（需要按生成地图的教程方法，启用光线追踪和禁用PAK打包），就可以生成可以识别的三维文件了。去生成文件路径“WindowsNoEditor”-MyProj（项目名）-“Content”下，将整个“DroneyeeX680”目录复制出来备用。

4.飞机三维模型建立

4.7 编写XML文件

- 导出模型后，我们还需要编写XML文件来帮助RflySim3D识别螺旋桨位置、转动方向、材质等
- XML文件格式可以参考文件“RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\VehicleModel\DroneyeeX680.xml”。
- 其标准语言格式为各种标签的组合，每个标签由两对<>符号围起来<***></***>，在标签内部存放着字符串或数字信息。标签内部可以叠加子标签

DroneyeeX680.xml

E: > RflySimSource > RflySimAPIs > RflySimAPIsAdv3 > RflySimAPIs > UE4MapSceneAPI > VehicleMod

```
<?xml version="1.0"?>
<vehicle>
    <ClassID>3</ClassID>
    <DisplayOrder>1015</DisplayOrder>
    <Name>DroneyeeX680</Name>
    <Scale>
        <x>1</x>
        <y>1</y>
        <z>1</z>
    </Scale>
    <AngEulerDeg>
        <roll>0</roll>
        <pitch>0</pitch>
        <yaw>0</yaw>
    </AngEulerDeg>
    <body>
        <isAnimationMesh>0</isAnimationMesh>
        <MeshPath>/Game/DroneyeeX680/DroneyeeX680Body</MeshPath>
        <MaterialPath></MaterialPath>
        <AnimationPath></AnimationPath>
        <CenterHeightAboveGroundCm>8</CenterHeightAboveGroundCm>
        <NumberHeigthAboveCenterCm>20</NumberHeigthAboveCenterCm>
    </body>
    <ActuatorList>
        <Actuator>
            <MeshPath>/Game/DroneyeeX680/DroneyeeX680Prop</MeshPath>
            <MaterialPath></MaterialPath>
            <RelativePosToBodyCm>
                <x>25.4260</x>
                <y>24.0760</y>
                <z>11.2220</z>
            </RelativePosToBodyCm>
```


北航 BUAA

4.飞机三维模型建立与导入

注意：除了前几个标签外，并不是每个标签都需要包含在XML文件里面，根据实际需求来填写

4.7 XML语言格式

- ClassID标签标示飞机构型，3在我们系统中表示四旋翼；
- DisplayOrder表示四旋翼可选模型列表中的排列优先级（越小排的越靠前），内置的机型优先级从1000开始标号，如果小于1000则会取代内置飞机，优先展示最新导入机型，模板中1015对应的是排名第4的飞机；
- Name标签标示在UE4中显示的飞机名字；Scale标签标示整机三维缩放的尺寸；
- AngEulerDeg表示飞机显示偏转一定角度（单位度），例如输入yaw=180，则飞机初始姿态会掉个头变成头朝后
- body是机体主标签
- isAnimationMesh标示是否为带动画的网格，这里一般都需要选0，除非对于一些自带动画的三维模型（例如，行走的人）。
- MeshPath标示机体的三维文件所在目录，其中/Game标示游戏内容目录，DroneyeeX680/DroneyeeX680Body标示刚才拷贝出的机身三维模型文件。
- MaterialPath标示材质的路径，如果UE4里面已经设置过材质这里可以不填，填上的话会用本材质叠加到飞机上

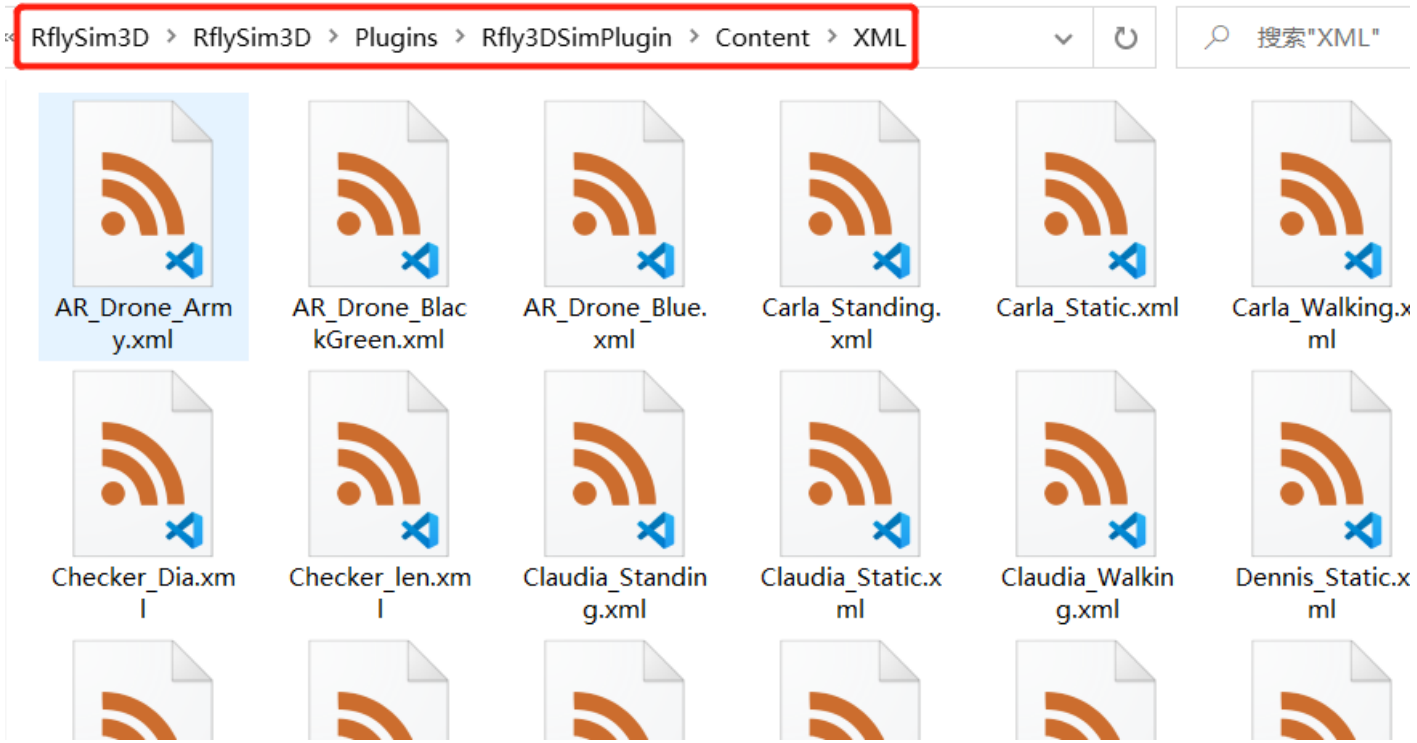
4.7 XML语言格式

- CenterHeightAboveGroundCm标示质心离地面高度，这里从3Ds max记录的是8
- NumberHeigthAboveCenterCm标示飞机上的数字标号显示的高度
- ActuatorList为作动器（螺旋桨、舵机、轮胎、软管刚体、转台）等外部活动（可定义）组件的列表
- Actuator标签内为某一个作动器的具体参数
- MeshPath三维模型路径，同body标签定义
- MaterialPath材质路径同body标签定义
- RelativePosToBodyCm表示该作动器（本例是螺旋桨）的相对机体中心的位置，这里取第4.3节中记录的值
- RelativeAngEulerToBodyDeg表示作动器的安装角度（单位度），通常给0即可，表示和导入UE4时的姿态相同，不需要再旋转了
- RotationAxisVectorToBody旋转轴，这里多旋翼的螺旋桨是绕z轴旋转，如果是车辆则绕y轴旋转，如果是固定翼的螺旋桨则是绕x轴旋转。
- OnboardCameras标签页是定义了一些观察的机载摄像头，从第2个摄像头开始，都是固连在机体上的，因此填写摄像头的安装角度和位置即可定义；第1个摄像头是一个跟随观察的视角，它不会跟随飞机俯仰滚转，但是会跟随飞机偏航。

4.飞机三维模型建立与导入

4.8 更多XML文件demo例程

- 本平台的所有机型或障碍组件都是通过XML文件实现的
- 可以访问安装目录下的“RflySim3D\RflySim3D\Plugins\Rfly3DSimPlugin\Content\XML”文件夹中查看.xml后缀文件，学习其他三维实体的导入方法。
- 里面包含了车、固定翼、小球、发光灯、静止的人、运动的人、二维靶标等各种物体的模型例子，可供学习

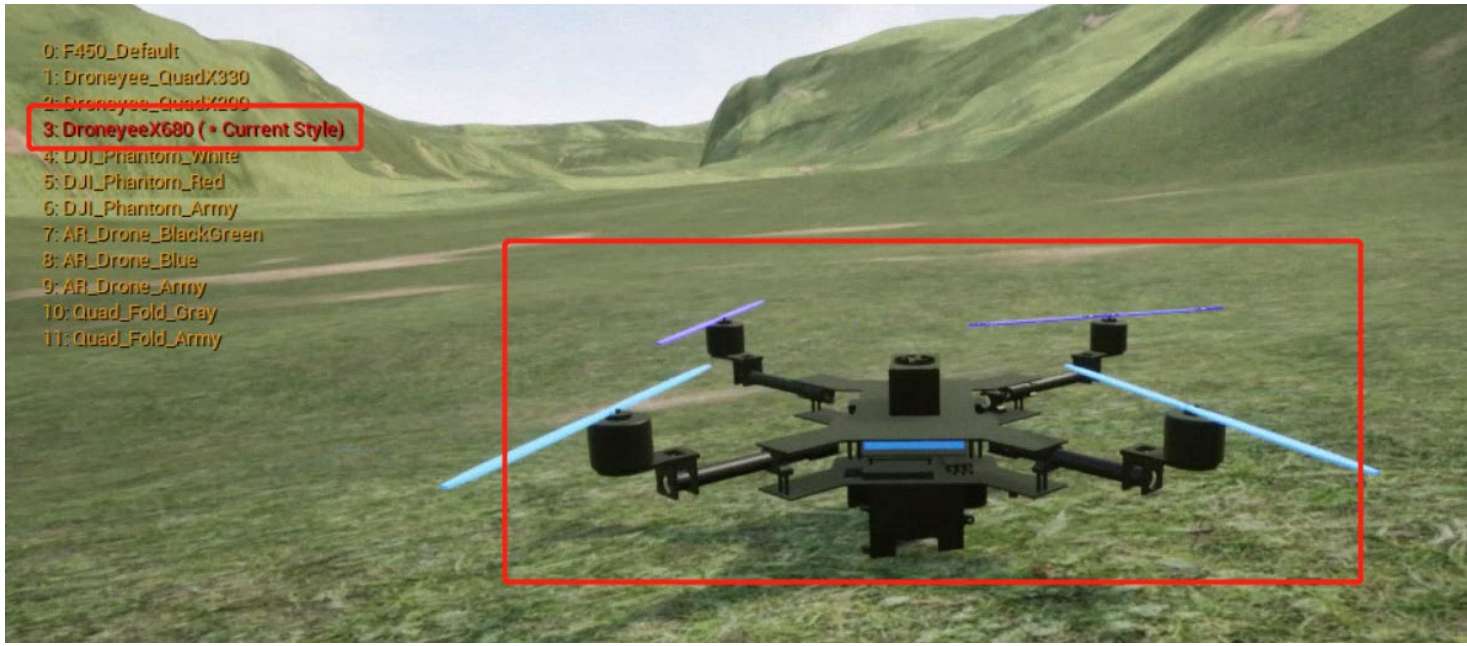




4.飞机三维模型建立与导入

4.9 显示导入模型

- 将编写好的XML文件拷贝到4.6小节生成的DroneyeeX680文件夹（或者直接使用RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\VehicleModel\DroneyeeX680文件夹）中，再一起拷贝到RflySim3D\RflySim3D\Content目录
- 打开CopterSim和RflySim3D，按下C键可以切换飞机样式，看看自己的飞机模型是否已经导入。
- 注：XML中DisplayOrder数字小于1000就会超过内置模型排到最前边，变成默认显示飞机



DroneyeeX680.max - Autodesk 3ds Max 2020

RflySim: 如何将你的飞机三维模型导入到基于UE4的RflySim3D程序中并用于视景仿真

本视频观看地址：

优酷：https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4NzIxMg==.html

YouTube：https://youtu.be/mKUehJwqqsU



用3Ds Max软件打开一个飞机三维模型文件

ENG 21:29 2020/6/9

大纲

1.安装方法

2.UE4三维场景制作

3.RflySim3D三维场景导入

4.飞机三维模型建立与导入

5.场景内物体的轨迹控制

6.小结

本小节的例程源码路径：
RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\GetTerrainAPI

5.场景内物体的轨迹控制

5.1 MATLAB中获取高度图矩阵

- 用MATLAB进入到“RflySimAPIs\UE4MapSceneAPI\GetTerrainAPI”文件夹
- 在命令行窗口中输入并执行“LoadPngData XXX”来导入期望的地图数据，其中XXX对应了map文件夹内的某一个地图文件。例如使用“LoadPngData MountainTerrain”来读取高度山地地形的地图信息。运行完上述脚本后，会生成一个“MapHeightData.mat”文件来存储高度图矩阵数据。
- 注：本脚本会搜索需要的XXX.png（地形网格）和XXX.txt（校准数据）两个地形文件，搜索路径依次是：本路径下的“map”文件夹、“..\..\..\CopterSim\external\map”文件夹、和“【安装路径】\CopterSim\external\map”文件夹（【安装路径】默认是C:\PX4PSP，根据平台安装配置决定），请保证XXX地形文件在上述文件夹之一。
- 注：本函数的核心是“LoadPngData.m”文件，可自行查看其中的算法，主要是导入png为矩阵文件，加入校准数据，再转存为高度图矩阵

5.场景内物体的轨迹控制

5.2 MATLAB中获取高度地形

- 在MATLAB中直接运行getTerrainAltData(0,0)和getTerrainAltData(200,0)等命令来查看期望坐标的高度（注意，这里采用北东地NED坐标系，向下为正）
- getTerrainAltData函数的作用是输入地图的x，y坐标，输出当前地形高度z
- 通过该函数可以获取地形中任意位置的高度信息，从而可以创建出紧贴地表的运动轨迹

命令行窗口

```
>> clear all
>> LoadPngData MountainTerrain
>> getTerrainAltData(0,0)

ans =

 -178.6947

>> getTerrainAltData(200,0)

ans =

 -101.7023

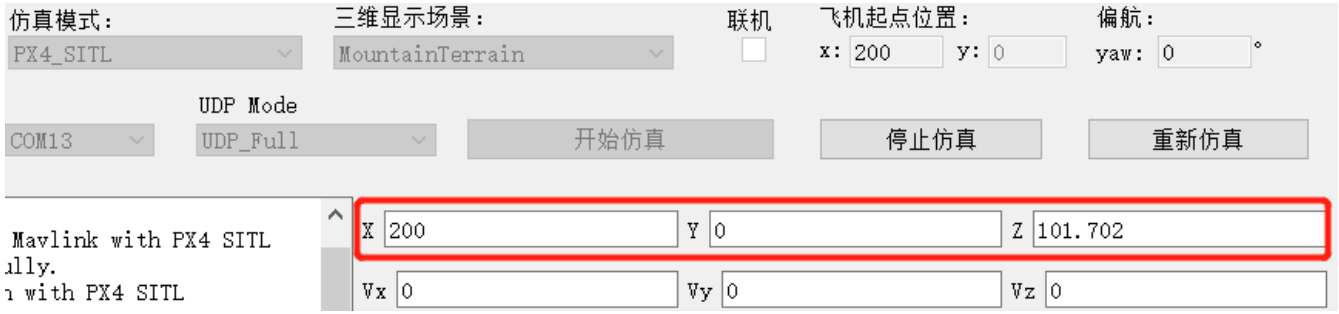
fx >>
```

5.场景内物体的轨迹控制

5.3 CopterSim高度数据验证

- 3. 打开CopterSim，选择三维场景（例如选择“MountainTerrain”），输入坐标，选择“SITL”模式（或连上Pixhawk选择HITL模式），再点击“开始仿真”，可以查看当前坐标的高度值
- 例如，输入上一页PPT中在MATLAB中测试的XY坐标值，并与CopterSim的结果进行对比。（注意：CopterSim中高度值做了反向，向上为正）

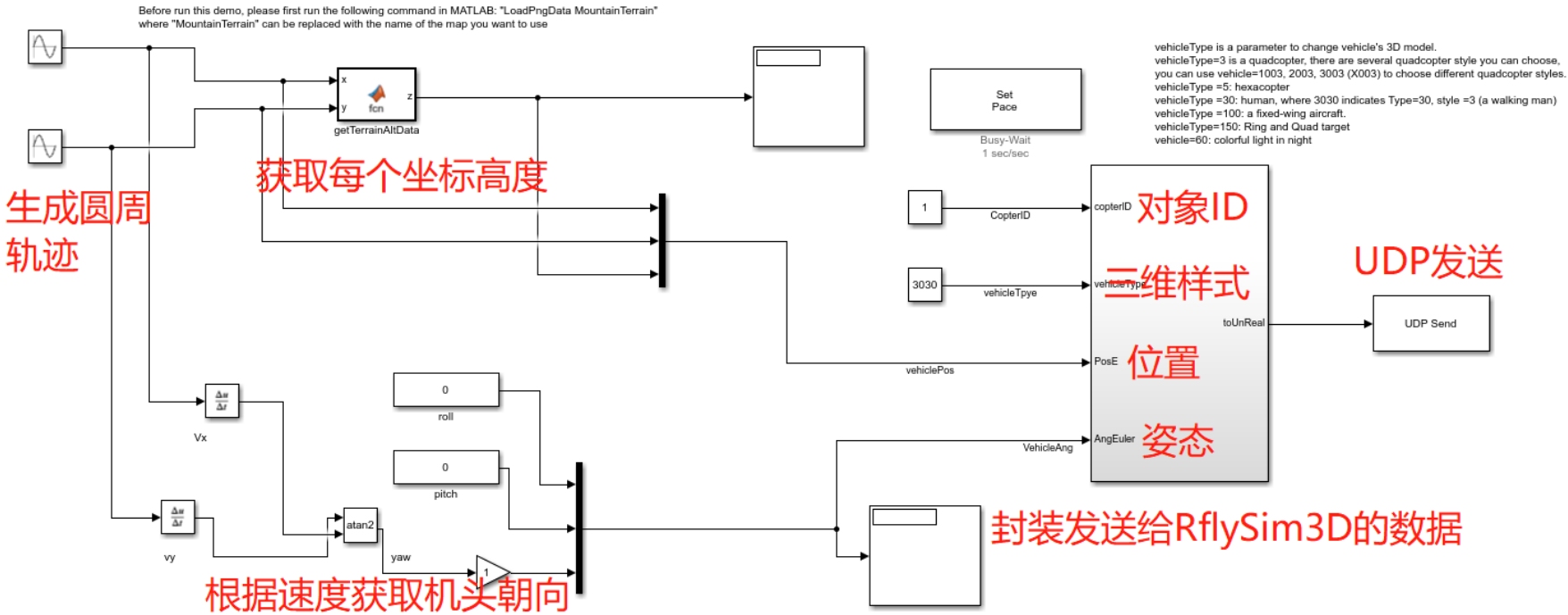




5.场景内物体的轨迹控制

5.4 Simulink中生成高度轨迹

- 在MATLAB中运行命令“LoadPngData XXX”来导入期望的地图数据，其中XXX对应了map文件夹内的某一个地图文件。例如使用“LoadPngData MountainTerrain”来读取高度地图信息。
- 运行RflySim3D程序，键盘输入“M 3”切换到“MountainTerrain”的三维地图
- 打开“TrajGen.slx”运行即可。其中的getTerrainAltData模块调用了上一小节的MATLAB函数。



5.场景内物体的轨迹控制

5.4 Simulink中轨迹控制效果

- 运行“TrajGen.slx”文件
- 可以看到人在场景中沿着地形表面行走的demo如下。注：通过本接口还可以实现生成追踪目标、靶标等功能，用于视觉跟踪或者集群飞行时的障碍物
- 注意：vehicleType 是一个控制三维物体的变量.
- vehicleType=3 对应四旋翼。RflySim3D有多重四旋翼样式可选，输入vehicleType =1003, 2003, 3003之类来选择具体样式
- vehicleType =5对应一个六旋翼
- vehicleType =30对应人，其中 3030表示样式为3的人，对应右图中行走的人
- vehicleType =100对应固定翼.
- vehicleType=150对应环、方向等靶标
- vehicle=60对应发光的等，用于灯光秀显示



5.场景内物体的轨迹控制

5.5 切换视角接口

- 在运行时可以通过鼠标和快捷键（V或者N）来切换不同视角，这种方法只能定性大致调整
- RflyCameraPosAng.m文件是一个控制相机视角的程序，直接在MATLAB命令行窗口中输入（仅限视觉版和完整版）

RflyCameraPosAng x y z roll pitch yaw

- 其中 x y z单位m表示相机相对飞机中心位置，roll,pitch,yaw单位度，表示相机姿态角，例如输入

RflyCameraPosAng 0.2 0 0 0 0 0

- 相当于一个前置摄像头(中心向前0.2m)的视角

5.场景内物体的轨迹控制

5.6多机轨迹生成例子（同种飞机）

- 同上例子，打开RflySim3D程序，切换到“MountainTerrain”的三维地图
- 运行“TrajGenMulti.slx”程序，可以看到多个飞机从地面依次起飞，并飞矩形轨迹再降落



5.场景内物体的轨迹控制

- 5.7多机轨迹生成例子（不同飞机样式）
- 关闭上面的Simulink，在RflySim3D中按下“ESC”清除所有飞机
- 再运行“TrajGenMulti2.slx”例程，可以看到各种飞机与车在冰面运行的例子。
- 在RflySim3D中按下“S”可以显示飞机ID，按下“B”可以在不同飞机之间切换，按下“N”或“V”可以切换不同的视角。



谢谢！